IMPLEMENTASI *CHATBOT* BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL

Disusun oleh:
Yunis Isnaini
4.33.20.0.26

PROGRAM STUDI S.TR TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
2024

IMPLEMENTASI *CHATBOT* BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL

Tugas skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan

Disusun oleh:

Yunis Isnaini 4.33.20.0.26

PROGRAM STUDI S.TR TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama/ NIM/ Kelas : Yunis Isnaini/ 4.33.20.0.26/ TI-4A

Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : Teknologi Rekayasa Komputer

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI *CHATBOT* BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL** yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarangmaupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Agustus 2024



Yunis Ismaini

NIM. 4.33.20.0.26

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI *CHATBOT* BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL** yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Semarang, 15 Agustus 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Wahyu Sulistiyo , S.T., M.Kom.	Kuwat Santoso,S.Kom., M.Kom.
NIP. 197704012005011001	NIP. 198407192019031008

Mengetahui,
Ketua Prodi Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso,S.Kom., M.Kom.
NIP. 198407192019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI *CHATBOT* BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL** yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang pada Agustus 2024.

Tim Penguji

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Sukamto, S.Kom, M.T.	Mardiyono, S.Kom., M.Sc.	Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197101172003121001	NIP. 197403112000121001	NIP. 196810252000121001

Ketua,	Sekretaris,
Wahyu Sulistiyo , S.T., M.Kom.	Nurseno Bayu Aji, S.Kom, M.Kom.
NIP. 197704012005011001	NIP. 199107302019031010

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Yusnan Badruzzaman, S. T., M. Eng.
NIP. 197503132006041001

KATA PENGANTAR

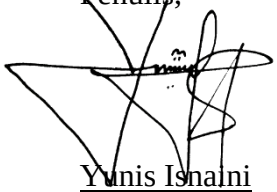
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan judul "IMPLEMENTASI *CHATBOT* BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL", sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Diploma IV Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Semarang.

Selama menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari barbagai pihak, Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan.
2. Ibu Dr. Eni Dwi Wardihani, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang.
3. Bapak Yusnan Badruzzaman, S. T., M. Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
4. Bapak Kuwat Santoso, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer dan selaku pembimbing kedua.
5. Bapak Tri Raharjo Yudantoro, S. Kom., M.Kom., selaku Dosen Wali.
6. Bapak Wahyu Sulistiyo, S.T., M.Kom., selaku pembimbing pertama.
7. Teman-teman Kelas TI-4A yang telah membantu dan mendukung penulis.
8. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Semarang, 15 Agustus 2024
Penulis,



Yunis Isnaini
NIM. 4.33.20.0.26

ABSTRAK

Yunis Isnaini, "Implementasi Chatbot Berbasis OpenAI dalam Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek dengan Framework Laravel", Skripsi D4 Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Semarang, dibawah bimbingan Wahyu Sulistiyo, S.T., M.Kom., dan Kuwat Santoso,S.Kom., M.Kom., Agustus 2024. 90 halaman.

Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek menjadi elemen kritis dalam memastikan ketersediaan obat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasien. Penelitian ini berfokus pada implementasi *chatbot* berbasis OpenAI menggunakan framework Laravel untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemantauan stok real-time, otomatisasi proses pencatatan, dan pengurangan kesalahan manusia. Penggunaan *chatbot* berbasis AI telah menjadi inovasi signifikan dalam sektor kesehatan, dengan banyak institusi kesehatan mengintegrasikan teknologi ini dalam proses manajemen mereka. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen stok apotek telah berkembang pesat, dengan AI meningkatkan praktik pengelolaan stok dan membuka peluang baru dalam manajemen inventaris. Salah satu inovasi terbaru adalah penggunaan *Natural Language Processing* (NLP) seperti *Generative Pretrained Transformer* (GPT), yang mempermudah pemrosesan dan pemahaman bahasa alami. GPT mampu menganalisis dan menghasilkan teks untuk berbagai aplikasi, memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam manajemen stok. Teknologi ini dapat mengubah cara pengelolaan stok dengan meningkatkan kualitas dan praktik manajemen inventaris. Namun, pengembangan sistem manajemen stok apotek yang efektif dengan GPT menghadapi tantangan seperti memastikan kualitas konten dan integrasi dengan antarmuka pengguna yang ramah. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan sistem manajemen stok apotek berbasis *website* yang menggunakan NLP untuk meningkatkan pengalaman manajemen bagi pengguna. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk manajemen stok apotek dengan menerapkan AI dan NLP seperti GPT, menciptakan pengalaman manajemen yang lebih interaktif dan menarik. Selain itu, institusi kesehatan diharapkan dapat mengadopsi inovasi teknologi ini secara berkelanjutan, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk menciptakan sistem manajemen stok yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan sektor kesehatan di masa yang akan datang.

Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek, *Chatbot*, OpenAI, Laravel, Kecerdasan Buatan (AI), *Natural Language Processing* (NLP), *Generative Pretrained Transformer* (GPT), Manajemen Inventaris, Teknologi Kesehatan.

ABSTRACT

Yunis Isnaini, "Implementation of OpenAI-based Chatbot in Pharmacy Stock Management Information System with Laravel Framework", D4 Thesis, Department of Electrical Engineering, Computer Engineering Technology Study Program, Politeknik Negeri Semarang, under the guidance of Wahyu Sulistiyo, S.T., M.Kom., and Kuwat Santoso, S.Kom., M.Kom., July 2024, 90 pages.

The Pharmacy Stock Management Information System is a critical element in ensuring adequate drug availability to meet patient needs. This research focuses on the implementation of an OpenAI-based chatbot using the Laravel framework to improve operational efficiency, real-time stock monitoring, automation of the recording process, and reduction of human errors. The use of AI-based chatbots has been a significant innovation in the healthcare sector, with many healthcare institutions integrating this technology in their management processes. The use of artificial intelligence (AI) in pharmacy stock management has grown rapidly, with AI improving stock management practices and opening up new opportunities in inventory management. One of the latest innovations is the use of Natural Language Processing (NLP) such as Generative Pretrained Transformer (GPT), which makes natural language processing and understanding easier. GPT is able to analyze and generate text for various applications, providing a more efficient and effective solution in stock management. This technology can change the way stock is managed by improving the quality and practice of inventory management. However, the development of an effective pharmacy stock management system with GPT faces challenges such as ensuring content quality and integration with a friendly user interface. This research aims to design and develop a web-based pharmacy stock management system that uses NLP to improve the management experience for users. This system is expected to be a solution for pharmacy stock management by applying AI and NLP such as GPT, creating a more interactive and engaging management experience. In addition, health institutions are expected to adopt this technological innovation in a sustainable manner, so that they can adapt to the times to create a more modern, adaptive, and responsive stock management system to the needs of the health sector in the future.

***Keywords**: Pharmacy Stock Management Information System, Chatbot, OpenAI, Laravel, Artificial Intelligence (AI), Natural Language Processing (NLP), Generative Pretrained Transformer (GPT), Inventory Management, Health Technology.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan 3
1.4 Manfaat 3
1.5 Batasan Masalah 4
1.6 Sistematika Penulisan 5
BAB II 6
TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Penelitian Terkait 6
2.2 Dasar Teori 9
2.2.1 Metode Pengembangan *Waterfall* 10
2.2.2 Kecerdasan Buatan 11

2.2.3 *Natural Language Processing* 11
2.2.4 *Large Language Models* 12
2.2.5 *Generative Pre-trained Transformers* 12
2.3 Alat dan Teknologi yang digunakan 12
2.3.1 *Website* 12
2.3.2 *REST API* 13
2.3.3 *Chatbot* 14
2.3.4 *ChatGPT* 14
2.3.5 *BERT* 14
2.3.6 *ROUGE* 15
2.3.7 *Database MySQL* 15
2.3.8 Bahasa Pemrograman 15
2.3.9 *FrameWork* 16
BAB III 19
KEGIATAN PELAKSANAAN 19
3.1 Metode Pelaksanaan 19
3.2 Analisis Kebutuhan 21
3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 21
3.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 23
3.3 Perancangan Sistem 24
3.3.1 Gambaran Umum Sistem 24
3.3.2 UML (Unified Modelling Language) 26
3.3.3 *Flowchart* Sistem 33
3.4 Evaluasi Performa *LLM* 45
3.4.1 ROUGE *(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)* ... 46
3.4.2 *BERTscore* 47

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 50
4.1 Evaluasi Performa LLM menggunakan *BERTScore* dan *ROUGE* 50
4.1.1 Pengumpulan Data 50
4.1.2 Perhitungan *BERTScore* 51
4.1.3 Perhitungan Rouge 51
4.2 Analisis Fungsional Sistem 53
4.2.1 Analisis Fungsional *Website* 53
4.3 Hasil Rekapitulasi Pengujian Fungsional Sistem 57
4.3.1 Hasil Pengujian Web Admin 57
4.3.2 Hasil Pengujian Web *Customer* 57
BAB V 60
KESIMPULAN 60
5.1 Kesimpulan 60
5.2 Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1Metode *Waterfall* 19
Gambar 3. 2 Gambaran umum sistem 25
Gambar 3. 3 *Use Case Diagram Sistem* 27
Gambar 3. 4 *Activity diagram login* 28
Gambar 3. 5 *Activity diagram Chatbot* 29
Gambar 3. 6 *Activity diagram Mengelola Data Pengguna* 30
Gambar 3. 7 *Activity diagram Mengelola Data Obat* 31
Gambar 3. 8 *Activity diagram Mengunduh Laporan* 32
Gambar 3. 9 *Flowchart Sistem Admin* 35
Gambar 3. 10 *Flowchart Sistem Customer* 36
Gambar 3. 11 *Halaman Login* 37
Gambar 3. 12 *Halaman* Menu *Dashboard* 38
Gambar 3. 13 *Halaman* Menu POS 38
Gambar 3. 14 *Halaman* Menu Riwayat Pesanan 39
Gambar 3. 15 *Halaman* Menu *Supplier* 40
Gambar 3. 16 *Halaman* Menu Pelanggan 40
Gambar 3. 17 *Halaman* Menu Laporan 42
Gambar 3. 18 *Halaman* Menu *Chatbot* 42
Gambar 3. 19 Arsitektur *BERT score* 48
Gambar 4. 1 Halaman *Login* 53
Gambar 4. 2 Halaman Menu *Dashboard* 53
Gambar 4. 3 Halaman Menu POS 54
Gambar 4. 4 Halaman Menu *Supplier* 54
Gambar 4. 5 Halaman Menu Pelanggan 55
Gambar 4. 6 Halaman Menu Obat 55
Gambar 4. 7 Halaman Menu Laporan 56
Gambar 4. 8 Halaman Menu *Chatbot* 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Fitur pada Penelitian sejenis 9
Tabel 3. 1 Aspek Kepuasan Pengguna 44
Tabel 3. 2 Tabel Panduan Penilaian Kuesioner 45
Tabel 3. 3 Tabel Indikator Kepuasan Pengguna 45
Tabel 4. 1 Tabel Pengumpulan Data 50
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Sistem Apotek untuk Apoteker 57
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Sistem Apotek untuk *Customer* 57
Tabel 4. 4 Aspek Kepuasan Pengguna 58
Tabel 4. 5 Hasil Kuesioner Kepuasan Mahasiswa 58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek menjadi elemen kritis dalam memastikan ketersediaan obat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasien. Namun, di banyak apotek, manajemen stok masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang kurang terintegrasi. Hal ini menyebabkan berbagai masalah seperti ketidakakuratan data, keterlambatan pembaruan stok, dan kesalahan manusia yang berdampak pada layanan kesehatan yang diberikan. Ketidakakuratan dalam pencatatan stok dapat menyebabkan *overstock* atau *stockout*, yang keduanya berisiko bagi keberlanjutan layanan apotek. Selain itu, manajemen manual sering kali menghabiskan banyak waktu dan tenaga, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses inventarisasi.

Permasalahan ini semakin kompleks dengan meningkatnya jumlah jenis obat yang harus dikelola dan permintaan yang tidak menentu dari pasien. Dalam situasi seperti ini, efisiensi operasional dan kecepatan dalam merespons perubahan kondisi stok menjadi sangat penting. Apotek perlu mengadopsi solusi yang mampu mengotomatisasi proses pencatatan, memberikan pemantauan stok secara *real-time*, dan mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan manusia.

Salah satu solusi yang menjanjikan adalah penerapan chatbot berbasis OpenAI menggunakan *framework Laravel*. *Chatbot* ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memungkinkan pemantauan stok secara *real-time*, otomatisasi proses pencatatan, dan penyampaian informasi yang cepat dan akurat kepada pengguna. Penggunaan *chatbot* berbasis AI telah menjadi inovasi signifikan dalam sektor kesehatan, dengan banyak institusi kesehatan mengintegrasikan teknologi ini dalam proses manajemen mereka (Wijaya et al., 2018).

Keunggulan utama dari *chatbot* dalam konteks ini adalah kemampuannya untuk berinteraksi dengan pengguna melalui bahasa alami, sehingga mempermudah akses informasi dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, *chatbot* dapat berfungsi memberikan akses yang terus-menerus dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Penggunaan chatbot juga meminimalkan risiko kesalahan manusia

dalam proses pengelolaan stok, karena pencatatan dan pemantauan dilakukan secara otomatis dan terintegrasi.

Meskipun penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen stok apotek telah berkembang pesat (Gunawan et al., 2019), tantangan tetap ada, seperti kemampuan sistem untuk menangani volume data yang besar, menjaga kualitas dan keandalan informasi, serta memastikan keamanan data yang dikelola oleh sistem. Salah satu inovasi terbaru dalam AI adalah penggunaan *Natural Language Processing* (NLP) seperti *Generative Pretrained Transformer* (GPT), yang mempermudah pemrosesan dan pemahaman bahasa alami.

Teknologi GPT mampu menganalisis dan menghasilkan teks untuk berbagai aplikasi, memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam manajemen stok. Namun, pengembangan sistem manajemen stok apotek yang efektif dengan GPT menghadapi tantangan seperti memastikan kualitas konten yang dihasilkan, menangani kesalahan pemahaman bahasa, dan integrasi dengan antarmuka pengguna yang ramah. Selain itu, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem ini dapat diadopsi secara luas oleh apotek yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi teknologi maupun personel.

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan sistem manajemen stok apotek berbasis *website* yang menggunakan NLP untuk meningkatkan pengalaman manajemen bagi pengguna (Oktaviani et al., 2020). Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk manajemen stok apotek dengan menerapkan AI dan NLP seperti GPT, menciptakan pengalaman manajemen yang lebih interaktif dan menarik. Selain itu, institusi kesehatan diharapkan dapat mengadopsi inovasi teknologi ini secara berkelanjutan, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk menciptakan sistem manajemen stok yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan sektor kesehatan di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada Laporan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana merancang dan mengimplementasikan *chatbot* berbasis OpenAI yang efektif dalam Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek menggunakan *framework Laravel*?
2) Bagaimana meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pemantauan stok obat melalui otomatisasi proses pencatatan menggunakan *chatbot* berbasis AI?
3) Bagaimana penerapan *Natural Language Processing* (NLP) seperti *Generative Pretrained Transformer* (GPT) dapat mempermudah pemrosesan dan pemahaman bahasa alami dalam sistem manajemen stok apotek?

1.3 Tujuan

Pembuatan Laporan Skripsi bertujuan untuk:

1) Menganalisis cara merancang dan mengimplementasikan *chatbot* berbasis OpenAI yang efektif dalam Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek menggunakan *framework Laravel.*
2) Mengidentifikasi metode untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pemantauan stok obat melalui otomatisasi proses pencatatan menggunakan *chatbot* berbasis AI.
3) Menerapkan *Natural Language Processing* (NLP) seperti *Generative Pretrained Transformer* (GPT) untuk mempermudah pemrosesan dan pemahaman bahasa alami dalam sistem manajemen stok apotek.

1.4 Manfaat

Manfaat pembuatan sistem ini adalah:

1) Memfasilitasi proses pemantauan, pencatatan, dan pengelolaan inventaris obat secara *real-time*, menggantikan metode manual yang rawan kesalahan.
2) Memungkinkan apotek merespons dengan cepat permintaan informasi, pemesanan obat, dan rekomendasi produk, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
3) Meningkatkan efisiensi pengelolaan stok, mengurangi kesalahan manusia, dan

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan penggunaan teknologi *chatbot* berbasis OpenAI.

4) Memberikan landasan yang kuat untuk lebih mengembangkan integrasi teknologi *chatbot* dalam industri kesehatan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam pembuatan Skrispsi ini, masalah yang akan dibahas terbatas pada beberapa faktor, antara lain:

1) Penelitian ini hanya akan membahas Implementasi *Chatbot* berbasis OpenAI pada Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek yang dikembangkan dengan framework Laravel, tidak membahas implementasi *chatbot* pada sistem informasi manajemen lainnya atau metode lain selain penggunaan model *GPT* dari OpenAI.
2) *Chatbot* yang diimplementasikan pada penelitian ini hanya mampu memberikan informasi stok, penggunaan obat dan memberikan rekomendasi produk pada Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek.
3) *Chatbot* ini hanya akan memberikan tanggapan atau memproses permintaan pengguna jika pengguna menyebutkan kata atau frasa spesifik yang telah ditentukan. Setiap interaksi yang tidak mengandung kata kunci tersebut tidak akan diproses oleh sistem.
4) Penelitian ini hanya akan menggunakan framework Laravel sebagai basis pengembangan Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek.
5) Penelitian ini hanya akan melibatkan pengguna Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek sebagai responden dalam pengujian keefektifan penggunaan *chatbot*.
6) Penelitian ini akan membatasi analisis kelebihan dan kekurangan penggunaan model GPT-3 atau GPT-4 dari OpenAI dalam pengembangan *chatbot* untuk Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek, serta cara melakukan *fine-tuning* model GPT untuk meningkatkan akurasi dan relevansi respons *chatbot*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Skripsi ini akan dijabarkan dalam setiap bab dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang yang juga meliputi perumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah sistem, dan sistematika penulisan Laporan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi dasar teori yang menunjang pembuatan aplikasi, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini, tabel perbandingan fitur aplikasi ini dengan aplikasi sejenis, serta alat dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini.

BAB III : KEGIATAN PELAKSANAAN

Bab kegiatan pelaksanaan berisi langkah metode pelaksanaan, tahapan perancangan sistem dalam skripsi ini yang meliputi proses pembuatan aplikasi.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dari analisis dan pengujian terhadap sistem yang telah dikerjakan dalam Skripsi ini.

BAB V : KESIMPULAN

Bab kesimpulan berisi kesimpulan dibuatnya laporan Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar yang menampilkan sumber pustaka yang dijadikan panduan pengerjaan laporan Skripsi.

LAMPIRAN

Lampiran berisi dokumentasi dan dokumen tambahan yang akan ditambahkan pada laporan Skripsi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai dasar teori, penelitian-penelitian terkait, dan perbandingan mengenai fitur dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan sistem ini.

2.1 Penelitian Terkait

Pada bagian ini akan memaparkan dan menjelaskan mengenai penelitian penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan mengenai pengembangan sistem infromasi manajemen stok obat berbasis *website* dan AI. Serta akan terdapat tabel pembanding fitur-fitur, yang nantinya akan dijadikan bahan untuk pengembangan.

Pada penelitian Andini & Paramita tahun 2023, dijelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen pada Apotek Nugraha berperan penting dalam mengelola persediaan obat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok dan memberikan kemudahan dalam pemantauan ketersediaan obat. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan persediaan dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya digunakan (Andini & Paramita, 2023).

Pada penelitian Husada dkk tahun 2023, menyoroti pengembangan Sistem Informasi Manajemen Apotek Farmasi. Studi ini memaparkan bagaimana integrasi teknologi informasi dalam manajemen apotek dapat membantu dalam pengelolaan data obat, resep, dan transaksi harian. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi sistem informasi tersebut dapat mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan (Husada et al., 2023).

Jurnal yang ditulis oleh D.Kalla dan S.Kuraku tahun 2023 membahas mengenai *ChatGPT* yang merupakan teknologi AI yang menghasilkan respon bahasa yang mudah dipahami manusia. *ChatGPT* digunakan dalam berbagai bidang dan memiliki dampak luas. Studi ini mengeksplorasi asal-usul, cara kerja, kelebihan, kelemahan, dan dampak *ChatGPT* pada berbagai bidang studi serta aplikasinya bagi peneliti dan akademisi (Kalla & Kuraku, 2023).

Pada penelitian Lourenza & Kusniyati tahun 2024, membahas aplikasi *Chatbot* sebagai alat bantu manajemen stok barang di PT. Universal Dimensi Komputer. Penelitian ini menunjukkan bahwa *chatbot* dapat digunakan untuk memberikan informasi secara *real-time* mengenai ketersediaan stok, memesan ulang barang, dan menjawab pertanyaan pelanggan. Studi ini menyimpulkan bahwa penggunaan *chatbot* dapat mengurangi beban kerja karyawan dan meningkatkan efisiensi operasional (Lourenza & Kusniyati, 2024).

Jurnal yang dituliskan oleh Roumeliotis dan Tselikas tahun 2023 berisi tentang *OpenAI ChatGPT* adalah model bahasa AI yang mampu melakukan percakapan alami, menggunakan teknik NLP, pembelajaran terawasi, dan pembelajaran penguatan untuk memahami dan menghasilkan teks yang mirip dengan buatan manusia. *ChatGPT* dilatih melalui dua fase: pre-training yang tidak diawasi dan fine-tuning yang diawasi untuk menyelesaikan berbagai tugas pemrosesan bahasa alami (Roumeliotis & Tselikas, 2023).

Penelitian implementasi *Chatbot* yang disebut "Ciovita" oleh Elita Natalia Sugianto, Jessica Aurelia Sujangga, Delvia, Novita, Verdiana Ayustika, dan Agus Cahyo Nugroho tahun 2022, adalah *virtual assistant* yang dirancang untuk bisnis Cioccolato Brownie Semarang. Pengembangan ini menggunakan metode *Waterfall* dan bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara pelanggan dan bisnis dengan menyediakan informasi secara efisien melalui *website. Chatbot* ini dirancang untuk menanggapi 16 pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan, yang membuat proses penjualan dan pelayanan pelanggan lebih cepat dan efektif (Elita Natalia Sugianto et al., 2022).

Jurnal yang berisi *Chatbot* yang diimplementasikan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang dituliskan oleh Eldi dan Syaputra tahun 2020 menggunakan teknologi *Natural Language Processing* (NLP), yang merupakan cabang dari *Artificial Intelligence* (AI), untuk memudahkan interaksi antara pasien dan sistem informasi rumah sakit melalui bahasa alami. Tujuan utama *chatbot* ini adalah untuk mempercepat dan memudahkan pasien mendapatkan informasi tentang layanan rumah sakit seperti jumlah kamar yang tersedia dan informasi penting lainnya (Eldi & Syaputra, 2020).

Pada penelitian ini mengkaji AVIBOT, asisten virtual untuk pengelolaan persediaan obat di Apotek Mitra Sehat Purwokerto. AVIBOT menggunakan teknologi *AI* untuk memantau stok obat, mengirim notifikasi saat stok menipis, dan membantu dalam perencanaan pemesanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AVIBOT dapat meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan persediaan dan mengurangi risiko kekosongan stok (Khanifudin et al., 2023).

Pada penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Persediaan Obat dengan fitur notifikasi *WhatsApp* di Apotek Budi Farma Putra Tegal. Sistem ini memungkinkan apotek untuk mengelola persediaan obat secara lebih efektif dan memberikan notifikasi otomatis kepada pemilik apotek mengenai status persediaan. Penelitian ini menemukan bahwa fitur notifikasi membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat (Waliyansyah et al., 2022).

Pada penelitian ini memaparkan rancang bangun Sistem Informasi Manajemen Ketersediaan Obat pada Apotek XYZ berbasis web. Sistem ini dirancang untuk memudahkan apotek dalam memonitor persediaan obat, mencatat transaksi penjualan, dan menghasilkan laporan stok secara otomatis. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi dan keandalan dalam pengelolaan stok obat (Fandol et al., 2023).

Pada penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Inventori Stok Obat dengan studi kasus pada Apotek Mitra Manakarra. Sistem ini dirancang untuk membantu apotek dalam memantau persediaan obat, mengelola data transaksi, dan menghasilkan laporan inventori. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan stok obat (Herlina, 2020).

Dalam perbandingan antara penelitian-penelitian ini, terlihat bahwa penggunaan teknologi informasi dalam manajemen apotek memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi, akurasi, dan kepuasan pelanggan. Implementasi *chatbot* dan sistem informasi berbasis *web* merupakan solusi yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan persediaan obat. Meskipun masing-masing penelitian memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, hasilnya menunjukkan bahwa teknologi ini dapat membawa perubahan positif dalam operasional apotek.

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Fitur Pada Penelitian Sejenis

No.	Penelitian	Perbandingan Fitur					
		1	2	3	4	5	6
1	(Andini & Paramita, 2023)	✓	✓	✓	✓	-	-
2.	(Husada Et Al., 2023)	✓	✓	✓	✓	-	✓
3.	(Lourenza & Kusniyati, 2024)	✓	-	✓	✓	✓	✓
4.	(Khanifudin Et Al., 2023)	✓	✓	-	-	✓	-
5.	(Waliyansyah Et Al., 2022)	✓	✓	✓	✓	-	-
6.	(Fandol Et Al., 2023)	✓	✓	✓	✓	-	✓
7.	(Ramadhan Et Al., 2020)	-	-	-	-	✓	-
8.	(Ruliyanto Et Al., 2021)	✓	✓	✓	-	-	✓
9.	(Maulana & Lubis, 2021)	✓	✓	✓	-	-	-
10.	(Herlina, 2020)	✓	✓	-	-	-	-
11.	Skripsi Yang Diusulkan Oleh Yunis Isnaini	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :

1. Berbasis *Website*
2. Manajemen Stok Obat
3. *Tracking* Pemesanan Obat
4. Peringatan Stok Minimal
5. Fitur *Chatbot*
6. Laporan dan Analitik Stok

Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 2.1 Skripsi berjudul “Implementasi *Chatbot* Berbasis OpenAI dalam Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek dengan Framework Laravel” dibuat dengan berdasarkan fitur – fitur yang belum dimiliki oleh penelitian – penelitian sebelumnya. Fitur yang dijadikan pembanding dengan penelitian sebelumnya meliputi berbasis *website*, Manajemen Stok Obat, *Tracking* Pemesanan Obat, Peringatan Stok Minimal, Fitur *Chatbot* serta Laporan dan Analitik Stok.

2.2 Dasar Teori

Bagian ini akan menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang mendasari penelitian ini terbentuk.

2.2.1 Metode Pengembangan *Waterfall*

Software Development Life Cycle (SDLC) adalah proses membuat dan memodifikasi model dan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak (Setiawan, 2021). Salah satu model pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam model *SDLC* dalah model *Waterfall*. Menurut (Herdiyanti, 2023) metode *Waterfall* merupakan suatu proses pengembangan sistem informasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Prosesnya berlangsung langkah demi langkah, sehingga diharuskan menyelesaikan langkah sebelumnya sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Metode *Waterfall* terdiri dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Berikut tahapan metode *waterfall*:

1. ***Requirement gathering and analysis***

Pada tahap ini memerlukan komunikasi antara pengembang dan pengguna untuk memahami perangkat lunak apa yang diinginkan. Langkah ini dapat dilakukan melalui wawancara, diskusi atau survei. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna.

2. ***Design***

Pada tahap ini Pengembang membuat desain sistem, menentukan perangkat keras yang dibutuhkan, dan menentukan arsitektur keseluruhan dari aplikasi tersebut. Desain sistem dapat dibuat menggunakan *Flowchart*, *Use Case*, atau *Entity Relationship Diagram* (ERD).

3. ***Implementation***

Pada tahap implementasi ini merupakan langkah dimana seluruh model yang telah dibuat sebelumnya diubah menjadi kode program. Kode yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang nantinya harus digabungkan.

4. ***Integration & testing***

Pada tahap ini, modul-modul yang dibuat digabungkan dan diuji untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dibuat kompatibel atau tidak dengan desain dan pengoperasiannya.

5. ***Maintenance***

Tahap ini merupakan tahap terakhir. *Software* yang sudah selesai dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan

pada langkah sebelumnya.

2.2.2 Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) merujuk pada kemampuan sistem komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar dari pengalaman, memahami informasi yang kontradiktif, dan merespons situasi baru dengan cepat dan efektif (Raup et al., 2022). Teknologi kecerdasan buatan dikembangkan oleh para ahli untuk meningkatkan sistem dan proses dalam berbagai bidang, dengan tujuan menghasilkan pendapatan lebih banyak dan mengambil keputusan yang tepat.

Dalam konteks pembelajaran, kecerdasan buatan sangat penting karena kemampuannya untuk belajar seperti jaringan saraf otak manusia (Raup et al., 2022). Penerapan kecerdasan buatan dalam pembelajaran telah menjadi semakin populer dan berdampak pada banyak aspek *e-learning*, memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran (Saputra, 2021). Teknologi kecerdasan buatan telah mentransformasi kurikulum pendidikan, terutama di bidang teknologi, sains, matematika, dan teknik, memungkinkan pengajaran yang lebih efektif dan inovatif (Raup et al., 2022). Sistematisasi literatur juga menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dapat membuat peserta didik lebih aktif dan mandiri dalam kegiatan belajar (Astawa & Permana, 2020). Dengan penerapan kecerdasan buatan, peserta didik dapat terlibat dalam pembelajaran yang lebih menarik dan efektif.

2.2.3 *Natural Language Processing*

Natural Language Processing adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia dalam bentuk yang bisa diproses. Teknologi NLP digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemrosesan teks, terjemahan bahasa, analisis sentimen, dan lainnya. Salah satu aspek penting dari NLP adalah pemahaman teks, dimana NLP digunakan dalam tugas seperti pengartian teks, untuk menentukan apakah suatu teks secara logis mengikuti teks lain.

2.2.4 *Large Language Models*

Large Language Models adalah model kecerdasan buatan canggih yang dilatih dengan data teks yang sangat banyak untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Model *LLM* seperti *BERT* dan *GPT* telah menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam berbagai tugas terkait bahasa, seperti membuat teks, menerjemahkan, menganalisis sentimen, dan menjawab pertanyaan (Wang et al., 2021).

Salah satu keunggulan utama *LLM* adalah kemampuannya untuk memahami pola bahasa yang kompleks dan informasi kontekstual dari teks yang diberikan. Dengan menggunakan pengetahuan luas yang telah ada dalam parameter mereka, *LLM* dapat menghasilkan jawaban yang koheren dan relevan untuk berbagai pertanyaan berbasis bahasa (Yang et al., 2022). Kemampuan ini memungkinkan-nya memberikan pemahaman dan menghasilkan bahasa yang lebih akurat dibandingkan model tradisional.

2.2.5 *Generative Pre-trained Transformers*

Generative Pre-trained Transformers adalah serangkaian model bahasa buatan *OpenAI* yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Model seperti *GPT*-3 telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam berbagai tugas pemrosesan bahasa alami, dengan kemampuan yang sangat baik dalam pemodelan dan pembuatan bahasa (Bellan et al., 2022). *GPT* dibangun menggunakan algoritma pembelajaran mendalam dan dilatih dengan sejumlah besar data teks, sehingga dapat menghasilkan respons yang koheren dan relevan secara kontekstual untuk berbagai pertanyaan berbasis bahasa (Shiraishi, 2023).

2.3 Alat dan Teknologi yang digunakan

Pada bagian ini membahas tentang beberapa alat dan teknologi yang digunakan untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek berbasis Laravel sebagai berikut:

2.3.1 *Website*

Menurut Yuhefizar, *website* adalah keseluruhan halaman web dari sebuah domain yang berisi informasi (Aini et al., 2022). Lebih lanjut, *website* juga merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung, di mana terdapat berbagai item seperti

dokumen dan gambar yang disimpan di dalam web server (Irfan et al., 2023). Penggunaan *website* juga dapat dilihat dalam konteks pemanfaatan internet sebagai media komunikasi, di mana *website* menjadi salah satu bentuk media online bersama dengan email, blog, dan media sosial lainnya (SIp, 2021).

Website merujuk pada kumpulan halaman yang saling terhubung dan saling terkait, yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu statis dan dinamis. *Website* dinamis adalah jenis *website* yang kontennya berubah-ubah, sementara *website* statis memiliki konten yang tetap. Selain itu, *website* juga dapat dijelaskan sebagai layanan yang diperoleh oleh pengguna komputer yang terhubung dengan fasilitas *hypertext* untuk menampilkan berbagai jenis data seperti teks, gambar, suara, animasi, dan multimedia lainnya (Milniadi & Auliya, 2021).

Penelitian ini menggunakan *website* sebagai alat untuk pengelolaan sistem informasi manajemen stok apotek. Sistem informasi manajemen stok apotek berbasis *website* adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk mengelola dan menyediakan layanan manajemen stok obat secara *digital* melalui sebuah situs *web*. Sistem ini memungkinkan pengguna, seperti apoteker, staff apotek, atau administrator, untuk mengakses berbagai fitur manajemen stok, seperti pencatatan dan pemantauan persediaan obat, pengelolaan data obat, pengelolaan supplier dan distributor, otomatisasi pemesanan, serta pelaporan dan analisis stok. Dengan adanya sistem ini, semua aktivitas yang terkait dengan manajemen stok apotek dapat dilakukan secara *online*, sehingga memudahkan proses administrasi, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan memberikan kemudahan akses informasi kepada pengguna kapan saja dan di mana saja melalui internet. Selain itu, sistem ini juga menyediakan keamanan data yang memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu.

2.3.2 *REST API*

Representational State Transfer Application Programming Interface atau *REST API* adalah sebuah metode komunikasi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memungkinkan berbagai sistem berinteraksi satu sama lain melalui protokol HTTP tanpa kebutuhan pengetahuan detail tentang implementasi sistem yang berbeda. *REST API* memungkinkan pertukaran data antara pengguna

dan layanan di berbagai *platform* dengan menggunakan permintaan HTTP untuk mengakses dan mengelola data, seringkali dalam format JSON (Sanjana et al., 2022).

REST API telah menjadi bagian integral dari pengembangan perangkat lunak modern, terutama dalam konteks layanan *cloud* dan *website*. *REST API* digunakan secara luas dalam menghubungkan berbagai layanan dan aplikasi, memungkinkan pertukaran data yang efisien dan terstruktur antara berbagai *platform*. Selain itu, *REST API* juga memungkinkan pengguna dan layanan untuk bertukar data antar *platform* dengan mudah dan efisien (Kusuma, 2021).

2.3.3 *Chatbot*

Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia melalui teks atau suara. *Chatbot* dapat secara otomatis menjawab pertanyaan atau melakukan tugas tertentu berdasarkan input pengguna. Menurut S. Sannikova (2018;02) *Chatbot* adalah program komputer, yang mensimulasikan percakapan manusia, atau *chatting*, melalui kecerdasan buatan. *Chatbot* menggunakan teknologi seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) dan kecerdasan buatan (*AI*) untuk memahami dan menanggapi permintaan pengguna secara efektif.

2.3.4 *ChatGPT*

ChatGPT adalah sistem komputer yang menggunakan teknologi *Natural Language Processing (NLP)* untuk memahami bahasa manusia dan dapat berkomunikasi layaknya manusia dengan menjawab pertanyaan atau memberikan informasi (Putro et al., 2023). *ChatGPT* memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan bahasa sehari-hari dan mendapatkan respons yang relevan dan informatif. *ChatGPT* dapat digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari membantu dalam penulisan ilmiah, memberikan penjelasan dalam berbagai bidang seperti tata bahasa Inggris, pemrograman komputer, hingga pendidikan medis dan kesehatan (Munawar et al., 2023).

2.3.5 *BERT*

BERT *(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)* menurut Devlin et al. (2018), yang merupakan pencipta BERT, adalah model bahasa berbasis

Transformer yang mampu memahami konteks dari dua arah (kiri dan kanan) dalam sebuah teks secara simultan. Ini memungkinkan BERT untuk lebih akurat dalam memahami makna kata dan frasa dalam kalimat, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk berbagai tugas pemrosesan bahasa alami.

2.3.6 *ROUGE*

ROUGE *(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)* menurut Lin (2004), yang memperkenalkannya, adalah serangkaian metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas ringkasan teks dengan membandingkannya dengan satu atau lebih ringkasan referensi. ROUGE mengukur tumpang tindih antara n-gram, urutan kata, atau unit lain yang muncul dalam ringkasan yang dihasilkan secara otomatis dan ringkasan referensi, dengan fokus pada *recall* atau tingkat pengambilan informasi dari ringkasan referensi. Metrik ini sangat berguna dalam mengevaluasi algoritma peringkasan teks otomatis.

2.3.7 *Database MySQL*

Database adalah kumpulan data yang berhubungan secara logika dari data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. *Database* menyimpan data dengan format yang *independent* dan fleksibel (’Afiifah et al., 2022). *MySQL* adalah suatu database management system yang menggunakan perintah dasar SQL (*Structure Query Language*). *MySQL* adalah DBMS *open source* dengan lisensi free *software* dan *shareware* (Ramadhan et al., 2020).

Kelebihan yang dimiliki oleh *database MySQL* yaitu:

1) Berintegrasi dengan bahasa pemrograman lain
2) Tidak memerlukan RAM yang besar
3) Dapat dipakai beberapa user dalam waktu bersamaan tanpa terjadi *crash*
4) Memiliki struktur tabel yang fleksibel
5) Memiliki banyak variasi tipe data
6) Memiliki fitur keamanan yang terjamin

2.3.8 Bahasa Pemrograman

1. PHP

Hypertext Preprocessor juga dikenal sebagai PHP, adalah salah satu bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. PHP bersifat

open source digunakan secara gratis atau tidak berbayar hanya perlu mengunduh PHP untuk menggunakan didalam proyeknya. Bahkan di bisnis, pengembangan perangkat lunak telah menjadi lebih terjangkau secara keseluruhan, menawarkan fleksibilitas dan keandalan yang lebih besar. PHP menyediakan berbagai library untuk mengakses basis data ini dan berkomunikasi dengan *web server* (Surya et al., 2021).

2. *JavaSript*

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan *website* agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kamu hanya mengenal HTML dan CSS. *JavaScript* atau JS merupakan bahasa pemrograman jenis interpreter. JavaScript memiliki fitur-fitur seperti berorientasi objek, *client-side*, *high-level programming*, dan *loosely typed*. (Mariko, 2019).

Keunggulan *JavaSript*:

1) *General Purpose*
2) Mudah untuk dipelajari
3) Sangat *Powerfull*
4) Banyak perusahaan yang mengimplementasikan JS
5) Dukungan Komunitas

3. *Python*

Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang dikenal karena sifatnya yang dinamis dan kemampuan manajemen memori otomatis (Haris Alfikri et al., 2022). Bahasa ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, analisis data, kecerdasan buatan, dan pengembangan web. Bahasa ini mendukung berbagai paradigma pemrograman, seperti pemrograman prosedural, berorientasi objek, dan fungsional, sehingga memberikan fleksibilitas kepada pengembang dalam pendekatan pengkodean mereka.

2.3.9 *FrameWork*

1. Laravel

Laravel adalah *framework* berbasis bahasa pemrograman PHP yang bisa digunakan untuk membantu proses pengembangan sebuah *website* agar lebih maksimal. Dengan menggunakan Laravel, *website* yang dihasilkan akan lebih dinamis. Kehadiran *framework* Laravel menjadikan bahasa pemrograman PHP menjadi lebih

powerful. Perlu kita ketahui bahwa kehadiran *framework* Laravel selalu menghadirkan fitur-fitur terbaru dibandingkan *framework* lainnya. Framework Laravel menggunakan struktur MVC (*Model View Controller*). MVC merupakan model aplikasi yang memisahkan antara data dan tampilan berdasarkan komponen aplikasi. Dengan adanya model MVC, pengguna Laravel menjadi lebih mudah dalam mempelajari Laravel. Serta menjadikan proses pembuatan aplikasi berbasis *website* menjadi lebih cepat.

Laravel juga menyediakan fitur bawaan yang lengkap, salah satunya adalah fitur otentikasi. *Framework* yang satu ini cenderung berfokus pada *level end-user*. Di mana *framework* ini memiliki keunggulan pada kesederhanaannya, baik dalam sisi penulisan kode maupun tampilannya. Meskipun demikian, *framework* Laravel tetap dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis *website* dengan fitur yang lengkap. Karena keunggulan dan fleksibilitasnya dalam membantu proses pengembangan aplikasi berbasis *website*, banyak perusahaan dan pengembang yang memilih Laravel. Mulai dari perusahaan kecil, sampai perusahaan besar (Maksum, 2022).

2.3.10 *Tools*

1. *Visual Studio Code*

Visual Studio Code merupakan aplikasi teks *editor* yang dikembangkan oleh Microsoft. Teks *Editor* ini banyak digunakan oleh para *developer* karena fitur-fiturnya dan fleksibilitasnya (Turrahman et al., 2023). *Visual Studio Code* mendukung berbagai bahasa pemrograman yang memungkinkan *developer* untuk mengerjakan berbagai proyek dengan lancar. Salah satu keunggulan utama *Visual Studio Code* adalah ekosistem ekstensinya. Ekstensi-ekstensi ini menawarkan berbagai fungsi, seperti *code snippets, debugging*, integrasi *version control system* dan dukungan pada banyak bahasa pemrograman yang akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi alur kerja .

2. *Figma*

Figma adalah alat yang digunakan untuk membuat desain antarmuka aplikasi, yang memungkinkan pengguna untuk membuat *prototipe* interaktif, mendesain antarmuka pengguna, dan berkolaborasi dengan tim secara real-time. Figma dikenal karena fitur kolaboratifnya yang memungkinkan banyak pengguna bekerja pada

proyek yang sama secara langsung, sehingga mempercepat proses desain daniterasi. Figma menawarkan berbagai alat desain yang efisien dan intuitif, sehingga memudahkan desainer untuk menciptakan antarmuka yang menarik dan fungsional. Fleksibilitas dan kenyamanan yang disediakan oleh Figma menjadikannya pilihan utama dalam berbagai proyek desain, termasuk pengembangan aplikasi seluler dan *web.*

3. *Laragon*

Laragon adalah lingkungan pengembangan universal yang portabel, terisolasi, cepat, dan kuat untuk *PHP*, *Node.js*, *Python*, *Java*, *Go*, dan *Ruby*. Aplikasi ini cepat, ringan, dan mudah digunakan. Aplikasi ini juga bagus digunakan untuk membangun dan mengelola suatu aplikasi web modern. Ini juga berfokus pada kinerja yang sudah dirancang dengan mempertimbangkan *stabilitas*, kesederhanaan, *fleksibilitas*, dan kebebasan.

Berikut fitur yang disediakan oleh *Laragon*:

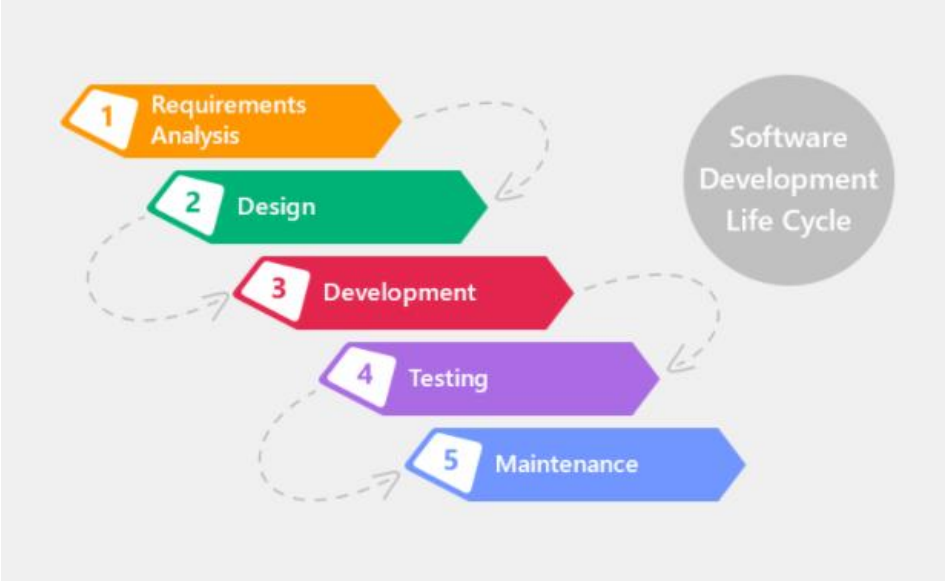
1) *Pretty* URL
2) *Portabel*
3) *Isolated*
4) Pengoprasian yang mudah
5) *Modern* & Kuat

BAB III
KEGIATAN PELAKSANAAN

Pembuatan Skripsi dengan judul "Implementasi *Chatbot* Berbasis OpenAI dalam Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek dengan Framework Laravel" membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut mulai dari metode yang digunakan dalam analisis kebutuhan, perancangan sistem, penulisan kode program, perancangan aplikasi dan sampai dengan pengujian serta pemeliharaan aplikasi. Metode pelaksanaan yang digunakan pada pembuatan aplikasi yaitu metode *waterfall.*

3.1 Metode Pelaksanaan

Metode *waterfall* menggambarkan pendekatan yang berurutan pada pembuatan dan pengembangan software. Metode ini dinamakan *waterfall* dikarenakan setiap tahapnya harus menunggu tahap sebelumnya selesai terlebih dahulu sehingga proses pengembangan *software*.



Gambar 3. 1 Metode Waterfall

(Sumber: https://lp2m.uma.ac.id/2022/06/07/metode-waterfall-definisi-dan-tahap-tahap-pelaksanaannya/)

Gambar 3.1 menunjukkan model *waterfall* yang melakukan pendekatan *linear* dan berurutan untuk pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahap

yang dilakukan satu per satu. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap tahap dalam model ini:

1. *Requirement*

Pada tahap analisis, dilakukan pengumpulan kebutuhan terkait sistem manajemen stok apotek berbasis *Laravel* dengan integrasi *chatbot*. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari alur manajemen stok yang telah diterapkan di apotek terkait, mempelajari kebijakan dan prosedur pengelolaan stok obat yang ada, serta mewawancarai petugas apotek mengenai kebutuhan sistem. Tujuannya adalah untuk memahami batasan dan kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dikembangkan.

2. *Design*

Spesifikasi sistem yang telah terbentuk pada tahap *requirement* selanjutnya akan dianalisis lebih mendalam dan diimplementasikan pada desain pengembangan. Pada tahap *design*, dilakukan perancangan desain sistem termasuk arsitektur sistem, diagram alur proses, dan perancangan antarmuka pengguna. Diagram-diagram ini akan membantu dalam memahami struktur dan alur kerja sistem secara keseluruhan.

3. *Implementation*

Pada tahap ini, rancangan desain yang telah dibuat diimplementasikan menjadi kode program. Kode program yang dihasilkan akan terdiri dari modul-modul kecil yang menangani berbagai fungsi sistem, seperti manajemen stok obat, integrasi *chatbot*, dan fitur lainnya. Setiap modul akan dikembangkan dan diuji secara terpisah sebelum digabungkan pada tahap selanjutnya.

4. *Testing*

Unit program yang sebelumnya dibuat secara terpisah diintegrasikan dan diuji sebagai kesatuan sistem untuk memastikan bahwa kebutuhan aplikasi sudah terpenuhi. Pengujian ini melibatkan berbagai jenis tes, seperti *unit testing*, *integration testing*, dan *system testing*, untuk memastikan bahwa *software* bekerja sesuai dengan desain dan fungsinya. Pada tahap ini juga dilakukan verifikasi dan validasi untuk mengecek kesesuaian dengan kebutuhan awal.

5. *Maintenance*

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam model *waterfall*. Aplikasi yang telah dibuat dilakukan pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi unit sistem, serta penyesuaian sistem sesuai dengan perubahan kebutuhan apotek. *Maintenance* juga melibatkan *monitoring* performa sistem dan *chatbot* untuk memastikan kinerjanya tetap optimal.

3.2 Analisis Kebutuhan

Pada bagian ini, akan dijelaskan kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen stok apotek ini. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua kategori: kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Autentikasi Pengguna

Sistem harus menyediakan fitur registrasi dan login untuk pengguna dengan peran utama: admin apotek dan staf apotek. Sistem harus mengelola otorisasi berdasarkan peran pengguna untuk memastikan keamanan dan akses yang sesuai. Hal ini mencakup mekanisme pengamanan seperti enkripsi kata sandi, dan pengelolaan sesi pengguna.

2. Manajemen Obat

Admin harus dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data obat. Informasi yang dikelola termasuk nama obat, kategori, jumlah stok, tanggal kadaluarsa, dan harga. Sistem juga harus menyediakan fitur untuk mengelola stok obat secara otomatis berdasarkan penjualan dan pembelian.

3. Manajemen Pembelian Obat

Staf apotek harus dapat mencatat pembelian obat dari supplier. Sistem harus mencatat informasi seperti nama supplier, jenis obat yang dibeli, jumlah, harga beli, dan tanggal pembelian.

4. Manajemen Penjualan Obat

Staf apotek harus dapat mencatat penjualan obat kepada pelanggan. Sistem harus mencatat informasi seperti nama pelanggan, jenis obat yang dibeli, jumlah, harga

jual, dan tanggal penjualan. Sistem juga harus mengurangi jumlah stok obat secara otomatis berdasarkan penjualan.

5. Laporan Stok Obat

Sistem harus menyediakan laporan mengenai stok obat yang tersedia, obat yang hampir habis, dan obat yang mendekati tanggal kadaluarsa. Admin dapat melihat dan mencetak laporan ini untuk keperluan manajemen stok.

6. Integrasi *Chatbot*

Sistem harus menyediakan fitur *chatbot* yang dapat membantu staf apotek dalam mengelola stok obat. *Chatbot* harus mampu menjawab pertanyaan terkait ketersediaan obat, jumlah stok, dan informasi obat lainnya. *Chatbot* juga harus dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data stok obat yang ada.

7. Peringatan Stok Rendah dan Kadaluarsa

Sistem harus memberikan peringatan otomatis kepada admin ketika stok obat mendekati batas minimum yang ditentukan atau ketika obat mendekati tanggal kadaluarsa. Peringatan ini bisa disampaikan melalui notifikasi dalam sistem dan melalui *chatbot*.

8. Manajemen Pengguna

Admin harus dapat mengelola akun pengguna, termasuk menambah, mengedit, dan menghapus akun staf apotek. Admin juga harus dapat mengatur peran dan hak akses masing-masing pengguna.

9. Akses Informasi Obat

Staf apotek harus dapat mengakses informasi lengkap tentang obat yang ada di stok, termasuk deskripsi obat, kegunaan, dosis, dan efek samping. Informasi ini harus mudah diakses dan ditampilkan dengan jelas.

10. Keamanan dan *Backup* Data

Sistem harus menjamin keamanan data obat dan transaksi dengan mekanisme *backup* data secara berkala. Data harus dienkripsi untuk mencegah akses tidak sah.

11. *User Interface* yang Mudah Digunakan

Sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan oleh staf apotek. Semua fitur harus mudah diakses dan dioperasikan tanpa memerlukan pelatihan yang rumit.

12. Pelacakan Aktivitas Pengguna

Sistem harus mencatat dan melacak semua aktivitas pengguna untuk audit dan keamanan. Ini termasuk *log* masuk, penambahan atau pengeditan data obat, dan transaksi penjualan serta pembelian.

3.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsional diatas. Berikut ini kebutuhan non fungsional sistem informasi manajemen stok apotek ini:

1) Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi manajemen stok apotek adalah:

a. Komputer / Laptop *Windows* RAM 8GB, Memori 512GB atau lebih

b. Jaringan WiFi

2) Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi manajemen stok apotek adalah:

a. *Visual Studio Code*

Visual Studio Code adalah editor kode sumber terbuka yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini dirancang untuk mendukung berbagai bahasa pemrograman dan teknologi, serta dilengkapi dengan fitur seperti *debugging*, *kontrol versi Git*, dan integrasi dengan berbagai ekstensi. *VS Code* populer di kalangan pengembang karena antarmuka yang intuitif dan fleksibilitasnya.

b. *Laragon*

Laragon adalah lingkungan pengembangan yang ringan, cepat, dan *portabel* untuk *Windows.* Ini terutama digunakan untuk mengatur server lokal dan mengembangkan aplikasi web dengan teknologi seperti PHP, MySQL, Node.js, dan banyak lagi. Laragon menyediakan paket pra-konfigurasi yang memudahkan pengembang untuk memulai proyek tanpa perlu melakukan instalasi manual.

c. *Figma*

Figma adalah alat desain berbasis *web* yang memungkinkan tim untuk berkolaborasi dalam waktu nyata pada proyek desain. Ini sering digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX), serta

untuk membuat *prototipe* interaktif. Figma dikenal karena kemampuannya dalam mendukung kerja kolaboratif, di mana beberapa desainer dapat bekerja pada proyek yang sama secara bersamaan.

d. *Google Colaboratory*

Google Colaboratory, atau *Google Colab*, adalah alat berbasis *cloud* yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan menjalankan kode Python langsung di *browser* mereka. *Colab* sangat populer di kalangan ilmuwan data dan peneliti karena menyediakan akses gratis ke GPU dan TPU, serta integrasi yang mudah dengan *Google Drive* untuk menyimpan proyek. Ini juga mendukung *Jupyter Notebooks*, yang membuatnya ideal untuk analisis data, pembelajaran mesin, dan pengembangan model.

e. *Google Chrome*

Google Chrome adalah peramban *web* lintas *platform* yang dikembangkan oleh *Google*. Dikenal karena kecepatan, keamanan, dan antarmuka yang sederhana, *Chrome* adalah salah satu peramban *web* paling populer di dunia. Selain fungsi dasar penelusuran, *Chrome* juga mendukung berbagai ekstensi dan alat pengembangan yang sangat berguna bagi pengembang web.

f. *Postman*

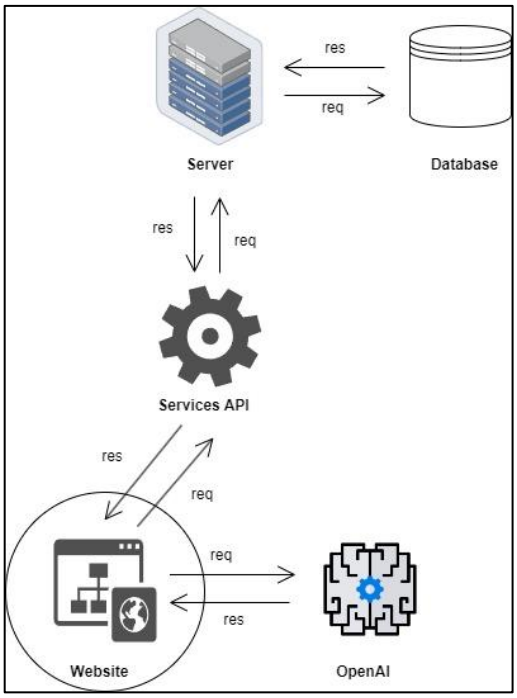
Postman adalah alat yang digunakan untuk menguji dan mendebug API. Dengan Postman, pengembang dapat membuat, mengirim, dan mengelola permintaan API dalam berbagai format (seperti GET, POST, PUT, DELETE), serta mengotomatisasi pengujian dan dokumentasi API. Alat ini sangat berguna dalam pengembangan layanan *web* dan integrasi antar sistem yang menggunakan API.

3.3 Perancangan Sistem

Berdasarkan pada identifikasi kebutuhan yang telah diperoleh maka dibuatlah gambaran umum sistem, rancangan sistem, rancangan *database*, dan rancangan antarmuka sebagai berikut:

3.3.1 Gambaran Umum Sistem

Pada bagian ini akan digambarkan bagaimana sistem ini bekerja melalui gambaran umum sistem pada Gambar 3.2



Gambar 3. 2 Gambaran umum sistem

Pada Gambar 3.2, terlihat pada sistem ini terdiri dari tiga komponen utama: *Website*, *Database (MySQL)*, dan *AI Integration* (*GPT* API). Ketiga komponen ini bekerja sama untuk memberikan pengalaman manajemen stok obat yang efisien dengan menggunakan teknologi *AI* untuk membantu dalam pengelolaan inventaris.

1. *Website*

Website berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif serta mengelola logika bisnis dan alur kerja sistem manajemen stok apotek. Antarmuka ini dapat diakses oleh pengguna melalui *browser*. Terdapat dua kelompok pengguna yang dapat mengakses sistem ini: admin apotek dan pelanggan.

Admin Apotek dapat:

a) Menambah, mengedit, dan menghapus data obat yang tersedia di apotek.
b) Membuat, mengedit, dan menghapus data pemasok obat serta mengelola pemesanan obat dari pemasok.
c) Memantau dan mengelola stok obat secara *real-time* untuk memastikan ketersediaan dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok.
d) Mengelola transaksi penjualan obat, termasuk mencatat dan memantau penjualan harian.

Pelanggan dapat:

a) Mendaftar dan *login* ke sistem.
b) Memeriksa ketersediaan obat di apotek secara *online* sebelum melakukan pembelian.
c) Mengakses informasi obat, termasuk deskripsi, harga, dan petunjuk penggunaan.

2. *Database*

Database menyimpan semua data terkait dengan operasional apotek, termasuk data obat, pemasok, transaksi, dan pengguna. Komponen ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan oleh aplikasi guna memastikan kelancaran operasional.

3. *ChatGPT API*

ChatGPT API digunakan untuk memproses permintaan dari admin apotek, seperti saran pengelolaan stok, penilaian kelayakan obat, dan pembuatan laporan otomatis. Selain itu, *API* ini juga dapat membantu dalam interaksi pelanggan, seperti menjawab pertanyaan umum tentang obat atau memberikan rekomendasi obat berdasarkan gejala yang dilaporkan.

Dalam sistem ini, proses permintaan dan respons terjadi antara komponen *Website* dan *Database*, serta antara *Website* dan *ChatGPT API*. Pengguna pada sistem dapat meminta informasi atau mengelola stok dan transaksi, dan sistem akan memberikan respons melalui *API* yang tersedia.

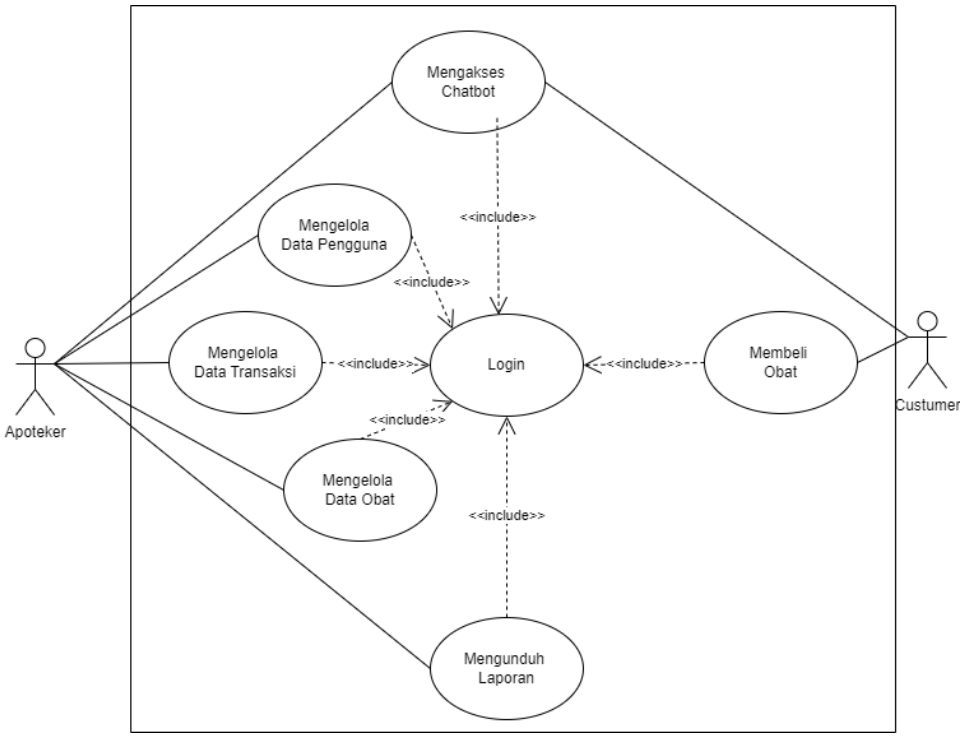
Admin apotek dapat menggunakan *AI* untuk membantu dalam pengelolaan stok dan pemesanan obat dengan cara mengirimkan permintaan yang spesifik, yang kemudian akan diproses oleh *AI* untuk menghasilkan saran atau laporan. Sistem ini juga memungkinkan pelanggan untuk mengakses informasi obat dan melakukan pembelian dengan mudah, sementara *AI* membantu memastikan bahwa semua operasi berjalan lancar dan efisien.

3.3.2 UML (Unified Modelling Language)

Berikut ini akan dijelaskan dua metode UML yang digunakan, yaitu *diagram use case*, dan *diagram activity*.

1. Use Diagram

Use case diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem yang ada. Berikut ini *use case diagram* sistem:



Gambar 3. 3 *Use Case Diagram Sistem*

Pada Gambar 3.3, terlihat *Use case* diagram yang telah dibuat menunjukkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu *Apoteker* dan *Customer*, dengan sistem manajemen stok apotek. Diagram ini menggambarkan bagaimana kedua aktor berinteraksi dengan berbagai fitur yang ada di dalam sistem.

Apoteker memiliki akses untuk mengelola berbagai data penting, seperti data pengguna, data obat, dan data transaksi. Mereka dapat melakukan tugas-tugas seperti menambah, mengedit, dan menghapus data pengguna serta mengelola stok obat yang tersedia. Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab dalam pengelolaan transaksi penjualan obat yang dilakukan oleh *customer.* Apoteker juga dapat mengunduh laporan dari sistem untuk keperluan administrasi dan pengelolaan lebih lanjut. Sistem ini dilengkapi dengan fitur chatbot yang dapat diakses oleh apoteker untuk mendapatkan bantuan atau informasi terkait operasional apotek.

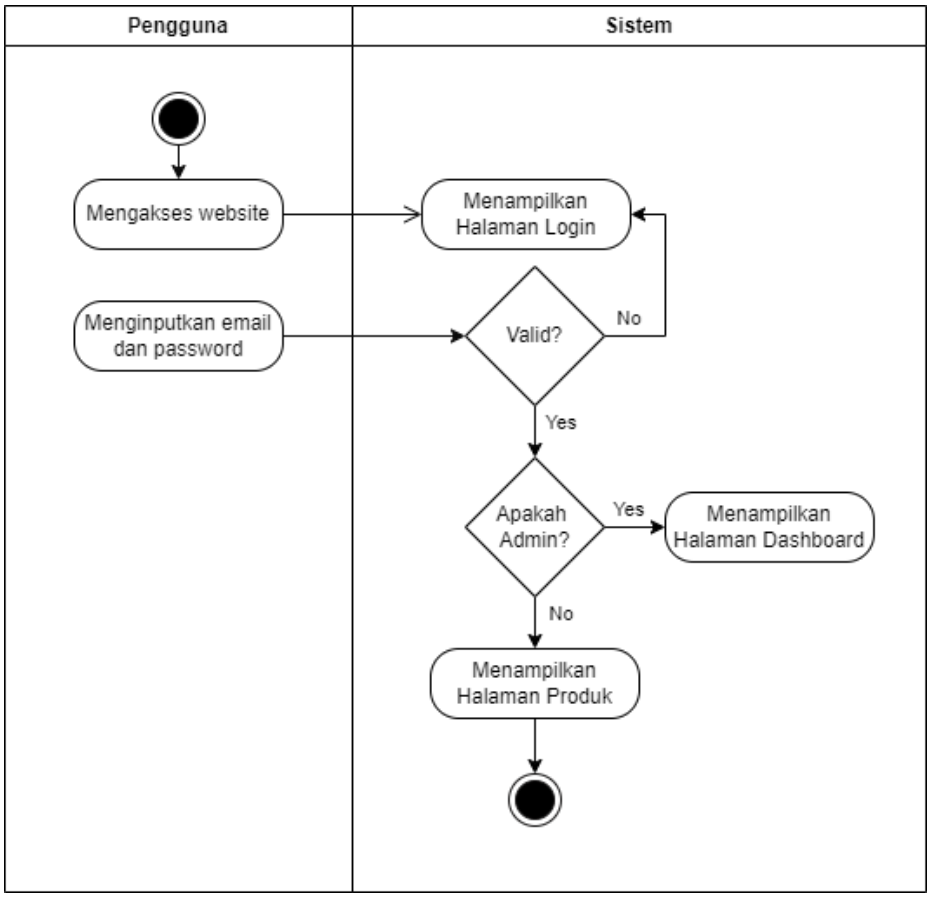
Di sisi lain, *Customer* dapat berinteraksi dengan sistem untuk membeli obat. Sebelum melakukan pembelian, customer diharuskan melakukan *login,* yang memastikan keamanan dan privasi transaksi. Setelah berhasil *login, customer* dapat melakukan pembelian obat yang tersedia dalam sistem.

Interaksi antara aktor dan sistem ini diatur melalui berbagai komponen yang saling terintegrasi, seperti fitur *login* yang menghubungkan user dengan berbagai modul pengelolaan data, serta *database* yang menyimpan informasi penting terkait pengguna, stok obat, dan transaksi. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh tentang peran masing-masing aktor dan fitur yang mereka akses dalam sistem, memastikan bahwa pengelolaan stok apotek berjalan secara efektif dan efisien.

2. Activity Diagram

Activity diagram merupakan diagram pemodelan secara rinci pada setiap aktivitas. Berikut ini *activity diagram* pada sistem:

a. *Activity Diagram Login*

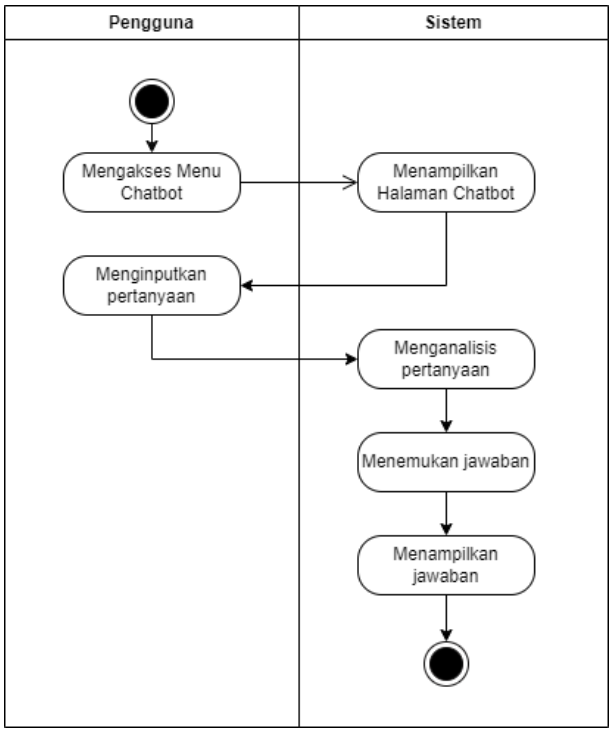


Gambar 3. 4 *Activity diagram login*

Diagram ini menggunakan dua swimlanes untuk memisahkan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem. Aktivitas dimulai ketika pengguna mengakses website dan menginputkan email serta password mereka ke dalam form login. Sistem kemudian menerima input dari pengguna dan mulai memproses verifikasi email dan password tersebut.

Pada titik ini, terdapat dua kemungkinan hasil verifikasi: jika verifikasi gagal, sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna bahwa login gagal, menampilkan pesan bahwa email atau password yang dimasukkan tidak valid. Sebaliknya, jika verifikasi berhasil, sistem akan mengecek apakah pengguna adalah admin atau bukan. Jika pengguna adalah admin, sistem akan mengarahkan mereka ke halaman dashboard utama, yang memungkinkan mereka mengakses fitur-fitur manajemen yang tersedia dalam dashboard. Namun, jika pengguna bukan admin, sistem akan membawa mereka ke halaman produk, di mana mereka dapat melihat dan berinteraksi dengan produk yang ada di dalam sistem. Diagram ini dengan jelas menunjukkan alur login dan bagaimana sistem memberikan akses yang berbeda berdasarkan peran pengguna.

b. *Activity Diagram Chatbot*



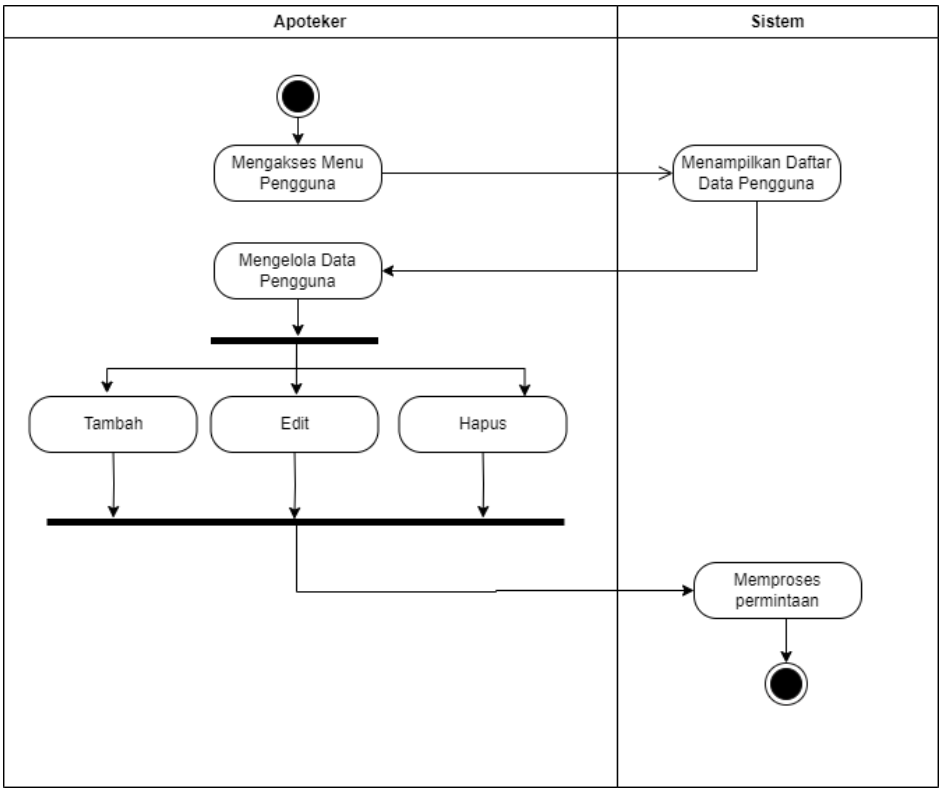
Gambar 3. 5 ***Activity diagram Chatbot***

Diagram ini menunjukkan interaksi antara dua entitas utama, yaitu Pengguna dan Sistem, yang menggambarkan alur proses penggunaan chatbot. Proses dimulai ketika Pengguna mengakses menu chatbot. Setelah itu, Sistem menampilkan halaman chatbot yang siap menerima input dari Pengguna.

Pengguna kemudian menginputkan pertanyaan ke dalam chatbot. Sistem menerima input ini dan melanjutkan dengan menganalisis pertanyaan untuk memahami maksud atau tujuan dari pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Sistem mencari jawaban yang relevan.

Jawaban yang ditemukan kemudian ditampilkan kembali kepada Pengguna. Jika jawaban yang diberikan sudah sesuai, proses berakhir di sini. Diagram ini dengan jelas mengilustrasikan alur komunikasi antara Pengguna dan Sistem, dari proses input pertanyaan hingga pemberian jawaban yang sesuai oleh Sistem.

c. *Activity Diagram Mengelola Data Pengguna*



Gambar 3. 6 ***Activity diagram Mengelola Data Pengguna***

Gambar 3.6 menunjukkan activity diagram yang menggambarkan proses pengelolaan data pengguna oleh seorang apoteker dengan bantuan sistem. Diagram

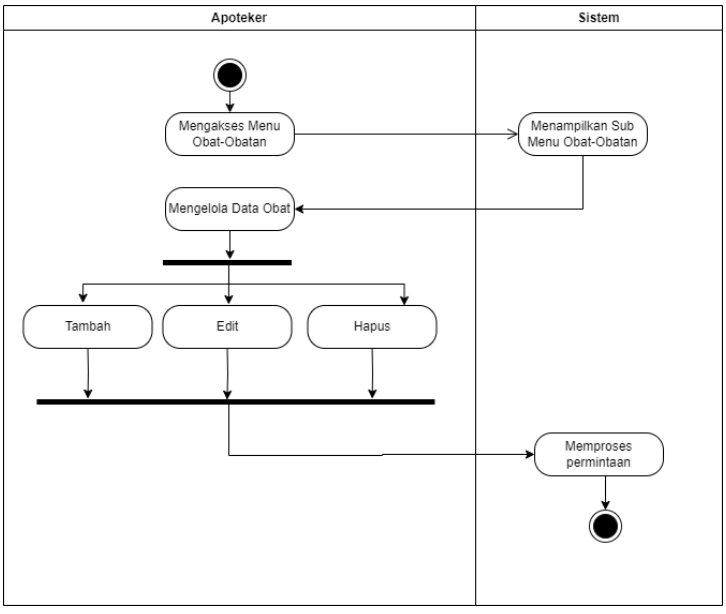
ini terbagi menjadi dua swimlane yang memisahkan aktivitas yang dilakukan oleh Apoteker dan Sistem.

Proses dimulai ketika Apoteker mengakses menu pengguna. Setelah menu ini diakses, Sistem akan menampilkan daftar data pengguna yang tersedia. Apoteker kemudian dapat melanjutkan untuk mengelola data pengguna.

Pengelolaan data pengguna ini mencakup tiga opsi utama: menambah, mengedit, atau menghapus data pengguna. Jika Apoteker memilih untuk menambah data, sistem akan memproses permintaan untuk menambahkan pengguna baru ke dalam daftar. Jika Apoteker memilih untuk mengedit data pengguna yang sudah ada, sistem akan memproses perubahan tersebut sesuai dengan input yang diberikan. Sebaliknya, jika Apoteker memilih untuk menghapus data pengguna, sistem akan memproses permintaan penghapusan tersebut.

Setelah Apoteker menyelesaikan salah satu dari tiga aktivitas pengelolaan ini (tambah, edit, atau hapus), sistem akan memproses permintaan tersebut dan memperbarui daftar data pengguna sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan. Diagram ini menggambarkan alur kerja yang jelas antara Apoteker dan Sistem dalam mengelola data pengguna, mulai dari mengakses menu hingga memproses perubahan yang diminta.

d. *Activity Diagram Mengelola Data Obat*



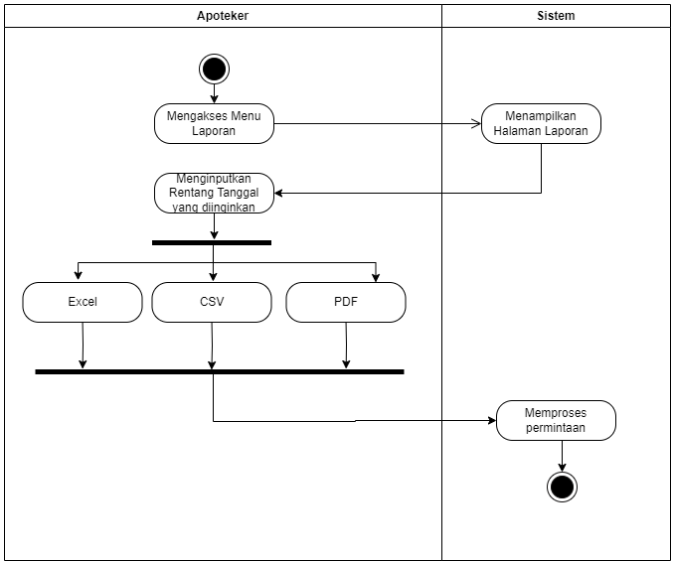
Gambar 3. 7 ***Activity diagram Mengelola Data Obat***

Gambar 3.7 menunjukkan activity diagram yang menggambarkan proses pengelolaan data obat oleh seorang apoteker dengan bantuan sistem. Diagram ini dibagi menjadi dua swimlane yang memisahkan aktivitas yang dilakukan oleh Apoteker dan Sistem. Proses dimulai ketika Apoteker mengakses menu obat-obatan. Setelah menu ini diakses, Sistem akan menampilkan sub menu obat-obatan yang berisi pilihan untuk mengelola data obat. Apoteker kemudian memilih untuk mengelola data obat, yang mencakup tiga opsi utama: menambah, mengedit, atau menghapus data obat.

Jika Apoteker memilih untuk menambah data obat baru, Sistem akan memproses permintaan ini dengan menambahkan obat ke dalam database. Jika Apoteker memilih untuk mengedit data obat yang sudah ada, Sistem akan memproses perubahan tersebut sesuai dengan input yang diberikan oleh Apoteker. Apabila Apoteker memilih untuk menghapus data obat, Sistem akan memproses permintaan penghapusan tersebut dan menghapus obat dari database.

Setelah salah satu dari tiga aktivitas pengelolaan ini selesai (tambah, edit, atau hapus), Sistem akan memproses permintaan yang diminta dan memperbarui data obat sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan. Diagram ini dengan jelas menggambarkan alur kerja antara Apoteker dan Sistem dalam mengelola data obat, mulai dari mengakses menu hingga memproses perubahan data yang diinginkan.

e. *Activity Diagram Mengunduh Laporan*



Gambar 3. 8 ***Activity diagram Mengunduh Laporan***

Pada Gambar 3.8 menunjukkan *activity* diagram yang menggambarkan proses pengunduhan laporan oleh seorang apoteker dengan bantuan sistem. Diagram ini dibagi menjadi dua *swimlane* yang memisahkan aktivitas yang dilakukan oleh Apoteker dan Sistem.

Proses dimulai ketika Apoteker mengakses menu laporan pada sistem. Setelah menu laporan diakses, Sistem akan menampilkan halaman laporan yang berisi berbagai pilihan untuk melihat dan mengunduh laporan. Apoteker kemudian diminta untuk memasukkan rentang tanggal yang diinginkan, yang akan menentukan periode waktu laporan yang ingin diunduh.

Setelah rentang tanggal dimasukkan, Apoteker diberikan opsi untuk memilih format laporan yang diinginkan, yaitu dalam bentuk Excel, CSV, atau PDF. Apoteker dapat memilih salah satu dari tiga format ini sesuai dengan kebutuhan.

Setelah format laporan dipilih, Sistem akan memproses permintaan tersebut, mengumpulkan data berdasarkan rentang tanggal yang telah ditentukan, dan menghasilkan laporan dalam format yang dipilih. Proses ini diakhiri dengan laporan yang siap diunduh oleh Apoteker.

Diagram ini dengan jelas menggambarkan alur kerja antara Apoteker dan Sistem dalam mengunduh laporan, mulai dari mengakses menu hingga sistem memproses dan menghasilkan laporan dalam format yang dipilih.

3.3.3 *Flowchart* Sistem

Berikut ini *flowchart* untuk *website* sistem informasi manajemen apotek:

a. *Flowchart Sistem Admin*

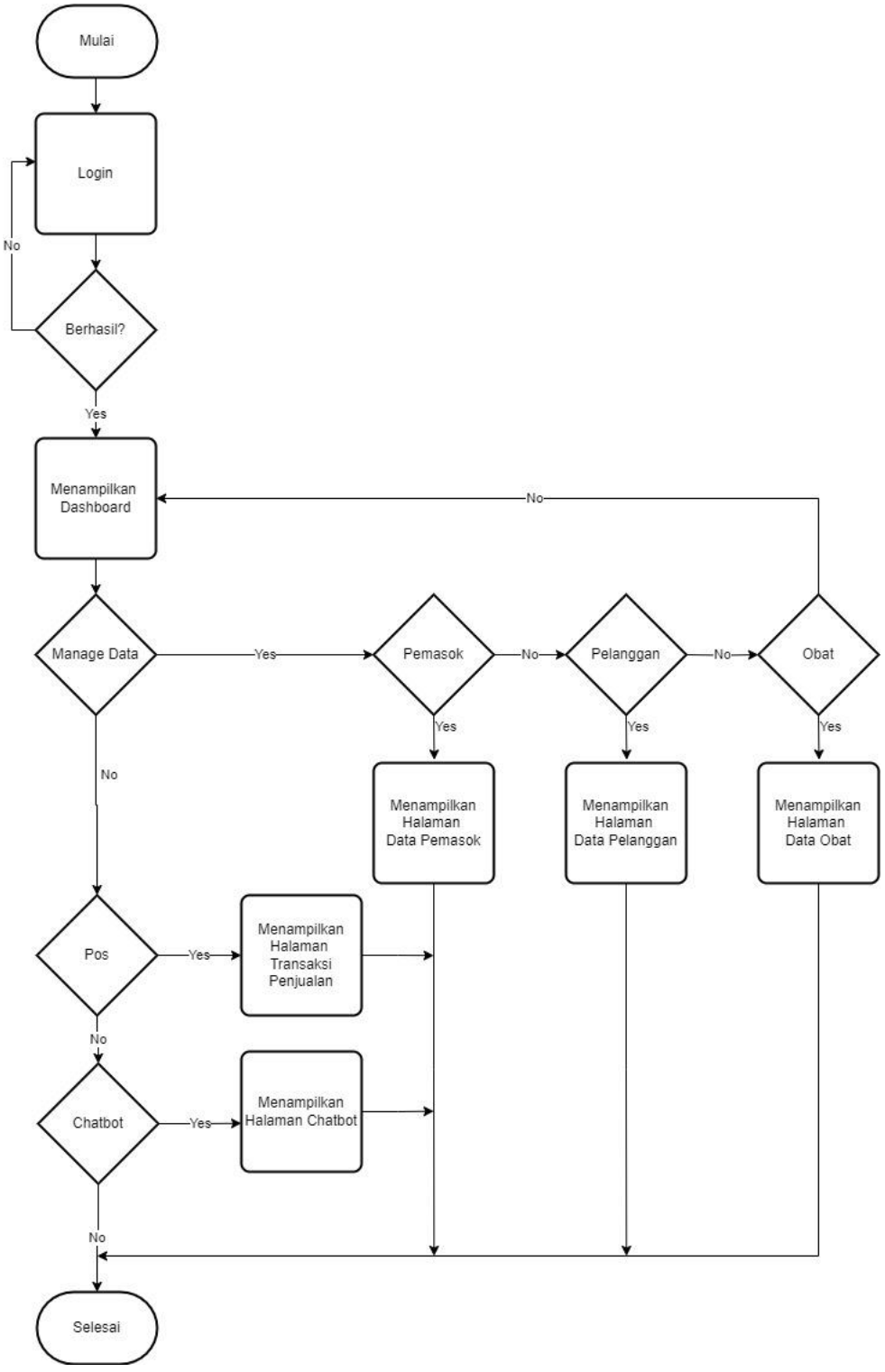
Flowchart Sistem Admin menggambarkan proses penggunaan sistem admin yang dimulai dengan *login* ke dalam sistem. Setelah memulai proses, admin terlebih dahulu harus *login.* Jika *login* berhasil, sistem akan menampilkan *dashboard*, yang menjadi pusat kontrol untuk berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin. Dari *dashboard* ini, admin memiliki beberapa opsi untuk melanjutkan.

Jika admin memilih untuk mengelola data, terdapat tiga pilihan lebih lanjut: mengelola data pemasok, pelanggan, atau obat. Memilih salah satu dari opsi ini akan membawa admin ke halaman yang sesuai, di mana mereka dapat mengelola

data yang dipilih. Jika admin memutuskan untuk tidak mengelola data, sistem akan menanyakan apakah admin ingin mengakses fitur *Point of Sale (Pos).* Jika opsi ini dipilih, sistem akan menampilkan halaman transaksi penjualan.

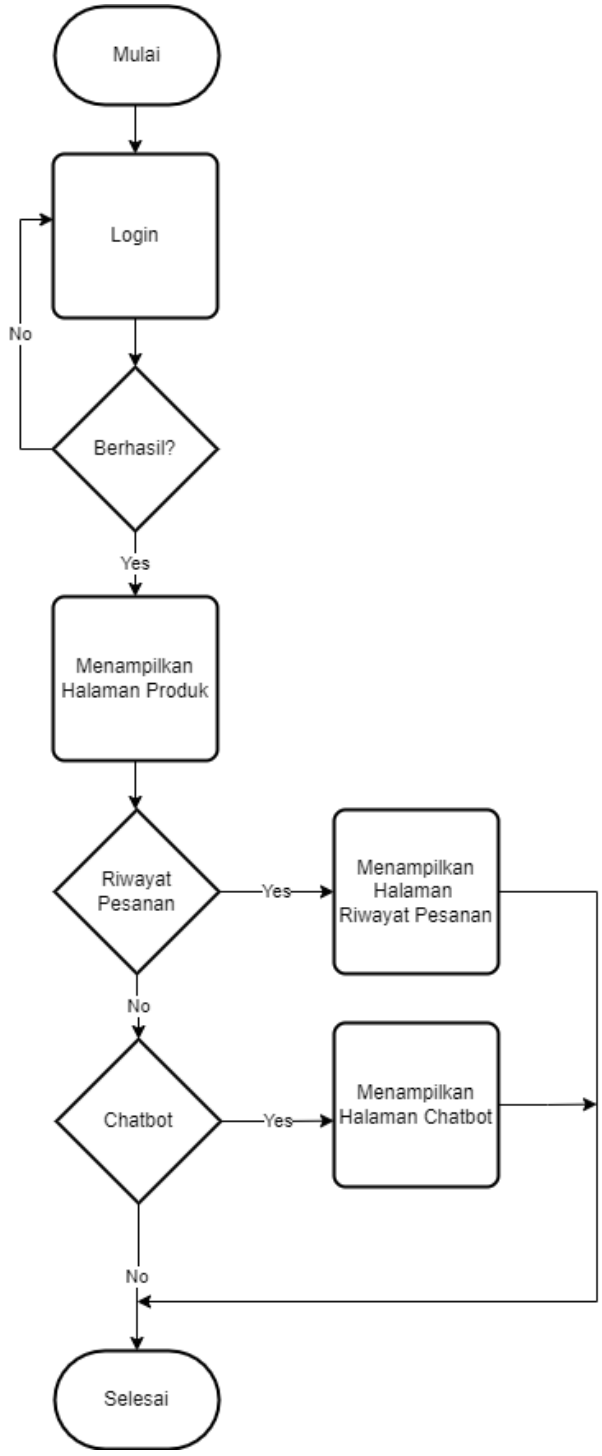
Jika admin tidak memilih Pos, mereka dapat memilih untuk menggunakan fitur *Chatbot.* Apabila admin memilih opsi ini, sistem akan menampilkan halaman yang terkait dengan *Chatbot.* Setelah semua aktivitas yang diperlukan selesai dilakukan, atau jika admin tidak memilih salah satu dari opsi yang tersedia, proses akan berakhir.

Proses ini memastikan bahwa admin dapat dengan mudah mengakses dan mengelola data, melakukan transaksi penjualan, atau menggunakan fitur tambahan seperti *Chatbot*. Setiap langkah dalam proses ini diatur dengan jelas dalam flowchart, sehingga admin dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan efisien dan efektif sebelum proses berakhir. *Flowchart Sistem Admin* dapat dilihat pada Gambar 3.9 sebagai berikut:



Gambar 3. 9 ***Flowchart Sistem Admin***

b. *Flowchart Customer*



Gambar 3. 10 *Flowchart Sistem Customer*

Pada Gambar 3.10 menunjukkan *flowchart* yang menggambarkan alur kerja sistem yang digunakan oleh pelanggan *(customer).* Proses dimulai dengan langkah "Mulai," di mana pelanggan pertama kali melakukan login ke dalam sistem. Setelah login, sistem akan memeriksa apakah proses login berhasil. Jika *login* gagal,

pelanggan akan diminta untuk mencoba *login* kembali. Namun, jika *login* berhasil, pelanggan akan diarahkan ke halaman produk, di mana mereka dapat melihat berbagai produk yang tersedia.

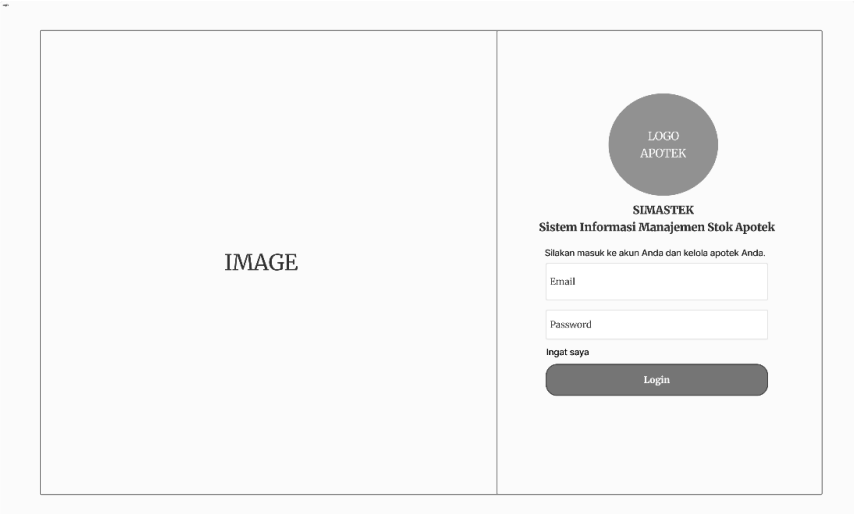
Setelah berada di halaman produk, pelanggan memiliki opsi untuk melihat riwayat pesanan mereka. Jika pelanggan memilih untuk melihat riwayat pesanan, sistem akan menampilkan halaman yang memuat detail riwayat pesanan pelanggan. Jika pelanggan tidak memilih untuk melihat riwayat pesanan, mereka akan diberikan opsi untuk menggunakan fitur *Chatbot.* Apabila pelanggan memilih untuk menggunakan *Chatbot,* sistem akan menampilkan halaman *Chatbot* yang memungkinkan pelanggan berinteraksi dengan sistem melalui *Chatbot.*

Jika pelanggan tidak memilih salah satu dari opsi yang tersedia, baik untuk melihat riwayat pesanan maupun menggunakan *Chatbot*, maka proses akan berakhir dan pelanggan akan keluar dari sistem. *Flowchart i*ni menggambarkan alur kerja yang memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah mengakses produk, melihat riwayat pesanan, atau mendapatkan bantuan melalui *Chatbot*, sebelum proses interaksi dengan sistem selesai.

3.3.4 Perancangan Antarmuka *Website*

Berikut ini merupakan desain *wireframe* dari *website* sistem informasi manajemen apotek:

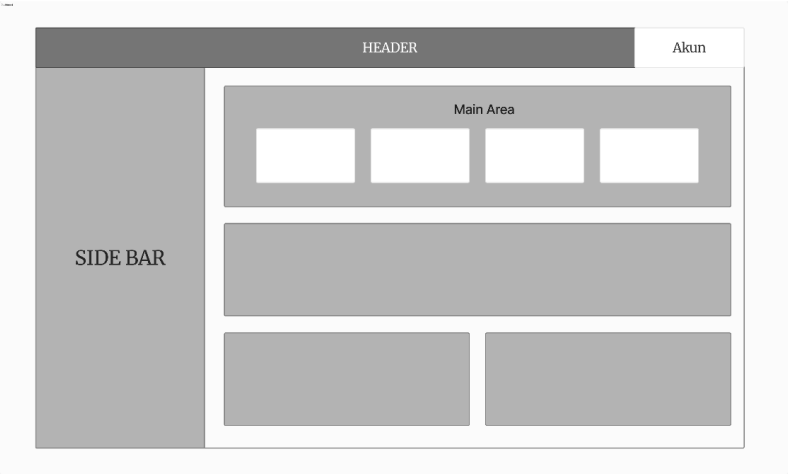
1) Halaman Login



Gambar 3. 11 *Halaman Login*

Pada Gambar 3.11 dapat dilihat bahwa pada Halaman *Login* ini digunakan untuk masuk ke sistem manajemen stok apotek. Di sebelah kiri terdapat area untuk menampilkan gambar, sementara di sebelah kanan terdapat logo apotek dan judul "SIMASTEK". Formulir login memiliki kolom *"Email"* dan *"Password"*, serta opsi "Ingat saya". Tombol *"Login"* berwarna abu-abu terletak di bawah kolom input.

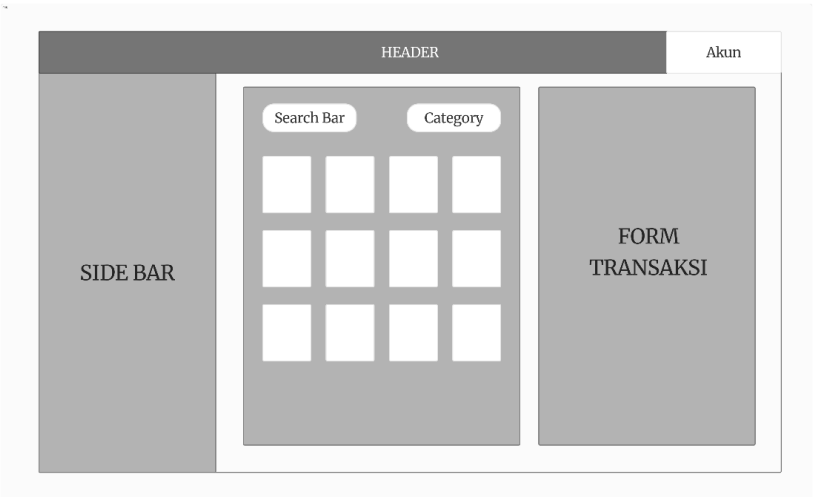
2) Halaman Menu *Dashboard*



Gambar 3. 12 *Halaman* Menu *Dashboard*

Pada Gambar 3.12 terlihat pada Halaman *Dashboard* ini menampilkan antarmuka utama yang dapat diakses pengguna setelah *login.* Pada bagian kiri, terdapat side bar yang berfungsi sebagai menu navigasi. Di bagian tengah, terdapat area utama yang menampilkan berbagai konten, seperti informasi dan fitur yang relevan. Bagian header di atas memuat informasi dan tautan ke akun pengguna.

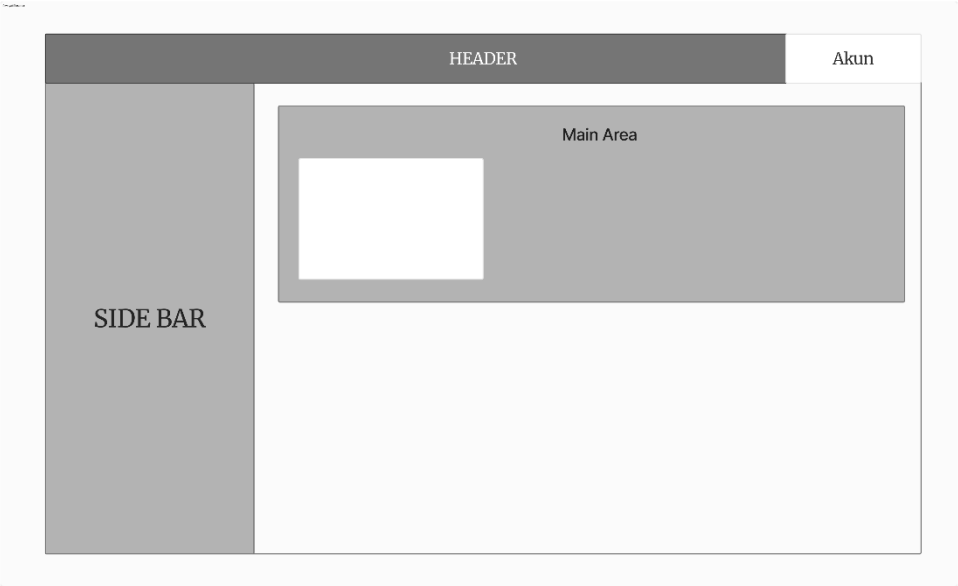
3) Halaman Menu POS



Gambar 3. 13 *Halaman* Menu POS

Pada Gambar 3.13 terlihat pada Halaman Menu POS (*Point of Sale*) ini menampilkan antarmuka untuk melakukan transaksi penjualan. Di bagian kiri, terdapat side bar yang berfungsi sebagai menu navigasi. Pada bagian tengah, terdapat area untuk mencari produk dengan "*Search Bar*" dan memilih kategori produk. Produk-produk yang tersedia ditampilkan dalam bentuk *grid* di bawahnya. Di sebelah kanan, terdapat "*Form* Transaksi" untuk menyelesaikan pembelian, di mana pengguna bisa memasukkan detail transaksi. Bagian *header* di atas memuat informasi dan tautan ke akun pengguna.

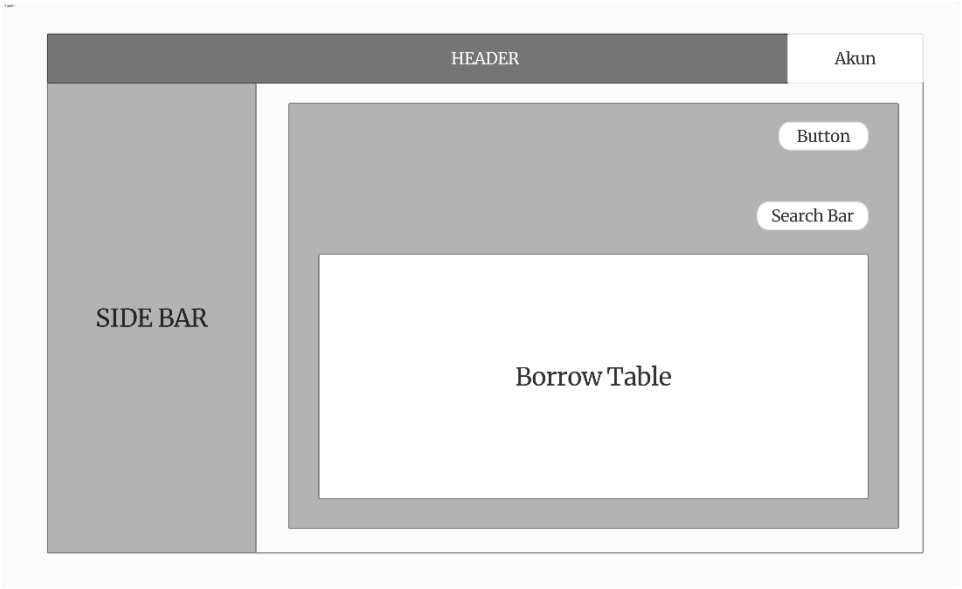
4) Halaman Menu Riwayat Pesanan



Gambar 3. 14 *Halaman* Menu Riwayat Pesanan

Pada Gambar 3.14 terlihat pada Halaman Menu Riwayat Pesanan menampilkan antarmuka untuk melihat riwayat pesanan. Di bagian kiri terdapat side bar yang berfungsi sebagai menu navigasi. Pada bagian tengah terdapat area untuk menampilkan riwayat pesanan. Di sebelah kanan terdapat area untuk akun pengguna. Bagian header di atas memuat informasi dan tautan ke akun pengguna.

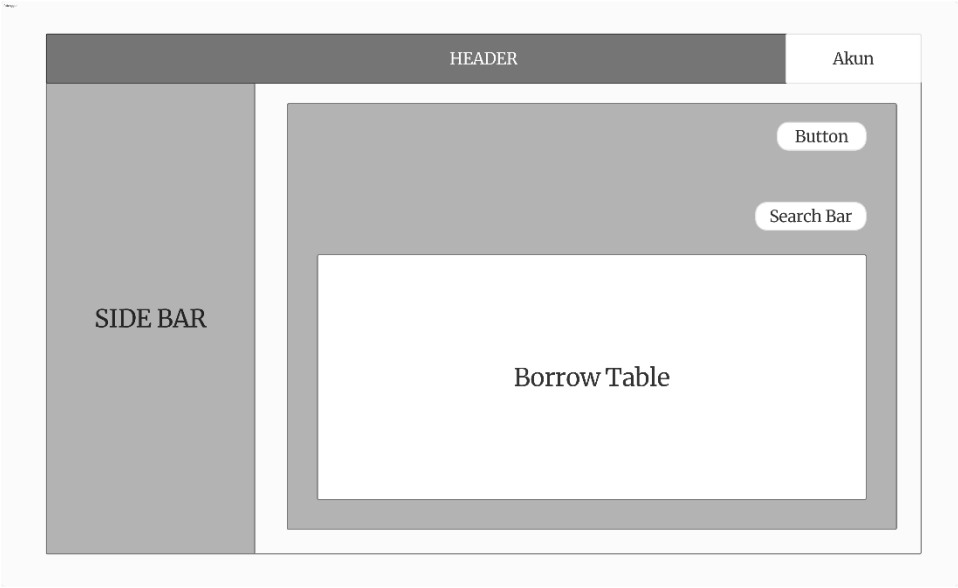
5) Halaman Menu Supplier



Gambar 3. 15 *Halaman* Menu Supplier

Pada Gambar 3.15 terlihat pada Halaman Menu *Supplier* menampilkan antarmuka untuk mengelola data *supplier*. Di bagian kiri terdapat side bar yang berfungsi sebagai menu navigasi. Pada bagian tengah terdapat area untuk menampilkan daftar supplier dan informasi terkait. Di sebelah kanan terdapat area untuk menambahkan supplier baru atau mengedit data *supplier* yang sudah ada. Bagian header di atas memuat informasi dan tautan ke akun pengguna.

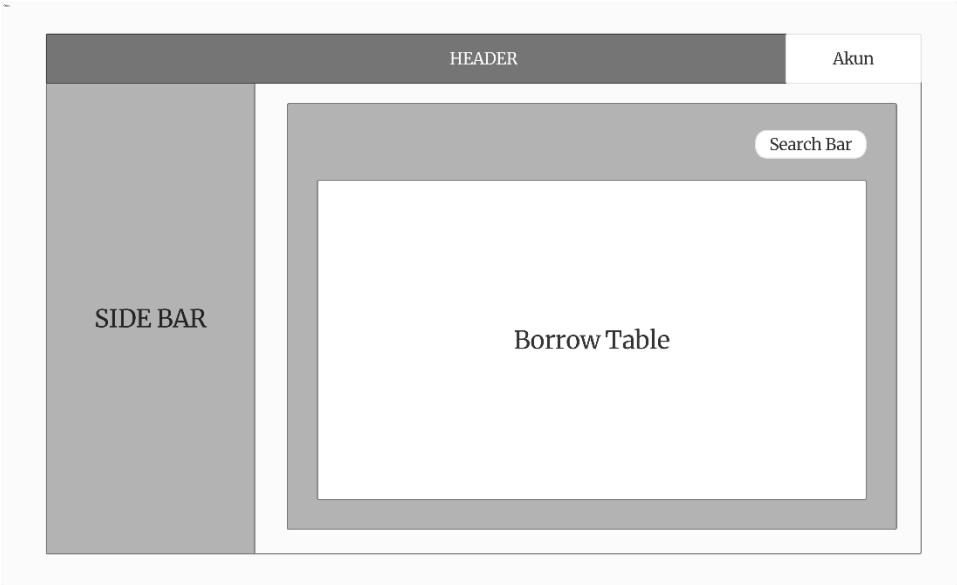
6) Halaman Menu Pelanggan



Gambar 3. 16 *Halaman* Menu Pelanggan

Pada Gambar 3.16 terlihat pada Halaman Menu Pelanggan menampilkan antarmuka untuk mengelola data pelanggan. Di bagian kiri terdapat *side bar* yang berfungsi sebagai menu navigasi. Pada bagian tengah terdapat area untuk menampilkan data pelanggan dalam bentuk tabel. Di sebelah kanan terdapat area untuk mencari pelanggan dengan *"Search Bar"* dan tombol untuk menambahkan pelanggan baru. Bagian header di atas memuat informasi dan tautan ke akun pengguna.

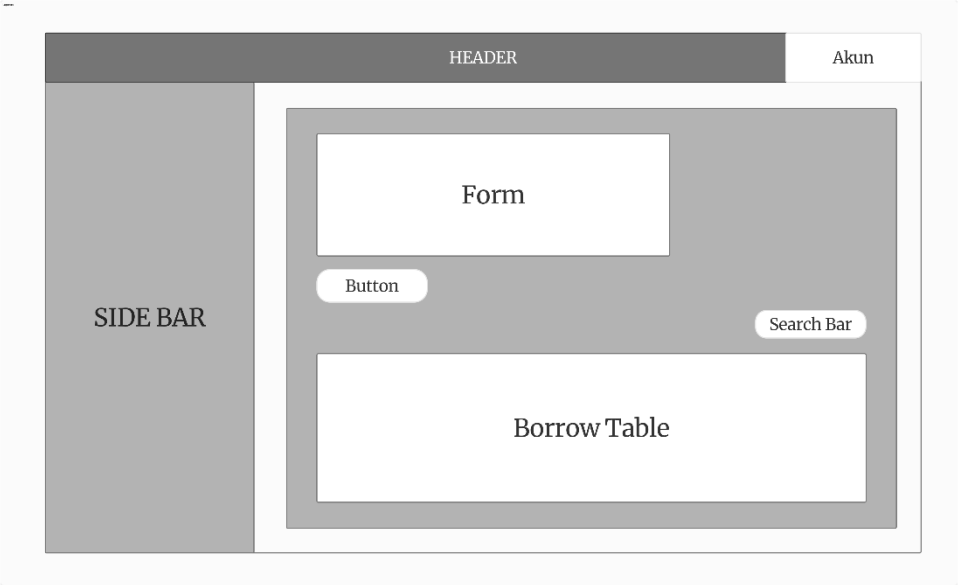
7) Halaman Menu Obat



Gambar 3.15 *Halaman* Menu Obat

Pada Gambar 3.15 terlihat pada Halaman Menu Obat menampilkan antarmuka untuk mengelola data obat. Di bagian kiri terdapat *side bar* yang berfungsi sebagai menu navigasi. Pada bagian tengah terdapat area untuk menampilkan data obat dalam bentuk tabel. Di sebelah kanan terdapat area untuk mencari obat dengan *"Search Bar"*. Bagian header di atas memuat informasi dan tautan ke akun pengguna.

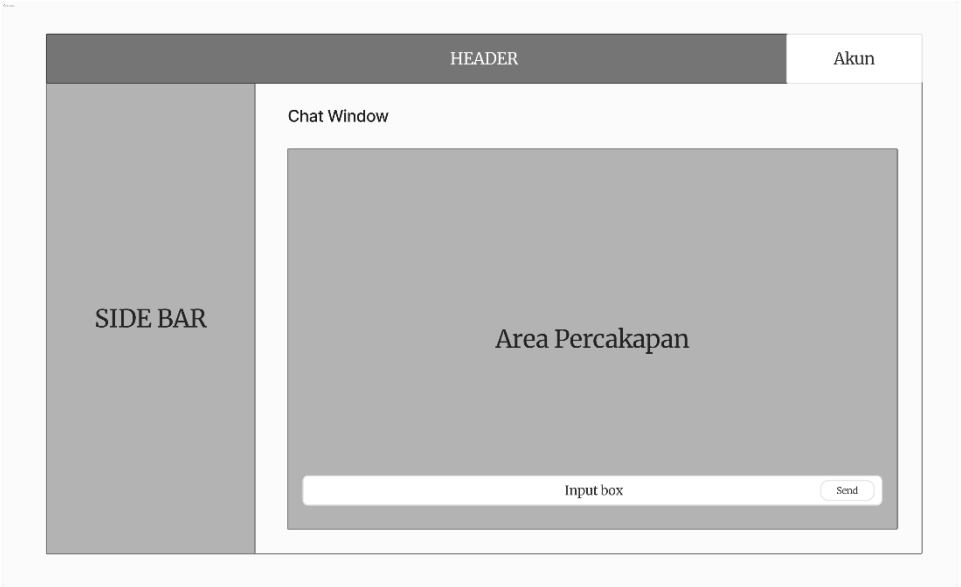
8) Halaman Menu Laporan



Gambar 3. 17 *Halaman* Menu Laporan

Pada Gambar 3.17 terlihat pada Halaman Menu Laporan menampilkan antarmuka untuk mengelola data laporan. Di bagian kiri terdapat *side bar* yang berfungsi sebagai menu navigasi. Pada bagian tengah terdapat area untuk menampilkan data laporan dalam bentuk tabel. Di sebelah kanan terdapat area untuk mencari laporan dengan "*Search Bar*" dan tombol untuk menambahkan laporan baru. Bagian *header* di atas memuat informasi dan tautan ke akun pengguna.

9) Halaman Menu *Chatbot*



Gambar 3. 18 *Halaman* Menu *Chatbot*

Pada Gambar 3.18 terlihat pada Halaman Menu *Chatbot* menampilkan antarmuka untuk melakukan percakapan dengan *chatbot*. Di bagian kiri terdapat *side bar* yang berfungsi sebagai menu navigasi. Pada bagian tengah terdapat area untuk menampilkan percakapan dengan *chatbot.* Di bagian bawah terdapat *input box* untuk memasukkan pesan dan tombol "*Send*" untuk mengirimkan pesan. Bagian *header* di atas memuat informasi dan tautan ke akun pengguna.

3.4 Perancangan Pengujian Sistem

Bagian ini menjelaskan tentang pengujian sistem yang telah dikembangkan. Pengujian dilakukan secara menyeluruh, mencakup pengujian fungsionalitas dan pengujian kepuasan pengguna.

3.4.1 Rancangan Pengujian Fungsionalitas Sistem

Pada tahap ini, sistem ini akan diuji menggunakan metode Blackbox. Berikut adalah skenario yang digunakan dalam pengujian dengan metode Blackbox:

1. **Rancangan Pengujian *Website* Apoteker**
   a. Pengujian Login

      Tujuan: Memastikan apoteker dapat login dengan benar.

      Skenario:

      a) Apoteker login dengan *email* atau *username* dan *password* yang benar, lalu diarahkan ke halaman *dashboard.*

      b) Jika login dengan kredensial yang salah, sistem menampilkan pesan kesalahan "*email* atau *password* salah"

   b. Pengujian *Chatbot*

      Tujuan: Memastikan *chatbot* dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan terkait stok obat.

      Skenario:

      a) Apoteker mengajukan pertanyaan kepada chatbot terkait stok obat, seperti "Apakah obat A tersedia?", "Berapa stok obat B?", "Kapan obat C akan tersedia?".

      b) Chatbot memberikan informasi yang akurat dan relevan terkait stok obat, seperti "Ya, obat A tersedia", "Stok obat B saat ini adalah 10", "Obat C akan tersedia pada tanggal X".

c. Pengujian Pembayaran

Tujuan: Memastikan apoteker dapat melakukan pembayaran melalui *chatbot*.

Skenario:

a) Stok obat tertentu mencapai batas minimum.
b) *Chatbot* secara otomatis mengirimkan pengingat kepada pengguna untuk melakukan pemesanan ulang stok obat tersebut.
c) Pengguna merespons pengingat dan *chatbot* menindaklanjuti dengan pemesanan.

e. Pengujian Bantuan dan FAQ

Tujuan: Memastikan *chatbot* dapat memberikan bantuan terkait penggunaan sistem dan menjawab pertanyaan umum.

Skenario:

a) Pengguna menanyakan prosedur tertentu atau pertanyaan umum terkait pengelolaan stok.
b) *Chatbot* memberikan jawaban yang relevan atau petunjuk langkah demi langkah.

3.4.2 Rancangan Pengujian Pada Pengguna

Dalam perancangan pengujian kepuasan pengguna, dibuat daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam bentuk kuesioner. Dari pertanyaan tersebut, diberi indikator penilaian yang selanjutnya hasil pengisian kuesioner tersebut dihitung, dan hasilnya diukur dengan menggunakan indikator kepuasan pengguna. Untuk daftar pertanyaan kuesioner yang akan dibagikan kepada pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.1 Untuk indikator penilaian kuesioner dan indikator kepuasan pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.2. dan Tabel 3.3.

Tabel 3. 1 Aspek Kepuasan Pengguna

No.	Pertanyaan
1	Seberapa mudah Anda menemukan obat yang Anda cari di sistem ini?
2	Seberapa cepat sistem merespons permintaan Anda, seperti pencarian obat atau pemesanan?
3	Seberapa lengkap dan akurat informasi obat yang ditampilkan oleh sistem?
4	Seberapa mudah Anda melakukan pemesanan obat melalui sistem ini?

5	Seberapa aman dan terpercaya Anda merasa saat melakukan transaksi melalui sistem ini?
6	Seberapa jelas dan mudah dipahami informasi terkait pengiriman obat?
7	Seberapa puas Anda dengan proses pembayaran yang tersedia dalam sistem?
8	Seberapa puas Anda dengan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem, seperti riwayat pesanan, pelacakan pengiriman, dan chatbot?
9	Seberapa pu Anda dengan kemudahan mendapatkan obat yang Anda butuhkan melalui sistem ini?
10	Seberapa puas Anda dengan keseluruhan pengalaman menggunakan sistem ini?

Tabel 3. 2 Tabel Panduan Penilaian Kuesioner

Nilai	Keterangan
5	Sangat Puas
4	Puas
3	Cukup Puas
2	Tidak Puas
1	Sangat Tidak Puas

Tabel 3. 3 Tabel Indikator Kepuasan Pengguna

Nilai	Predikat
76% - 100%	Sangat Baik
51% - 75%	Baik
26% - 50%	Cukup
0% - 25%	Kurang

3.4 Evaluasi Performa *LLM*

Pada tahap ini, performa *LLM* akan dievaluasi menggunakan 2 *metrics*, yaitu *ROUGE Metrics* dan *BERTscore*. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan *AI* dalam membuat generatif teks yang dapat mudah dipahami dan relevan.

3.4.1 ROUGE *(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)*

Dalam penelitian ini, *metrik ROUGE* yang diterapkan adalah *ROUGE-1, ROUGE-2,* dan *ROUGE-L. ROUGE-N* menghitung jumlah kecocokan *'n-gram'* antara teks yang dihasilkan oleh model *GPT* dengan teks referensi yang dibuat oleh manusia. *N-gram* adalah rangkaian kata dalam sebuah kalimat atau dokumen. Sebuah unigram (1-gram) terdiri dari satu kata, sementara bigram (2-gram) terdiri dari dua kata berurutan. Dalam *ROUGE-N,* N menunjukkan n-gram yang digunakan. Untuk *ROUGE-1,* pengukuran dilakukan pada tingkat kecocokan unigram antara hasil model dan referensi. Begitu pula untuk *ROUGE-2,* yang menggunakan bigram. *ROUGE-L* mengukur urutan umum terpanjang atau *Longest Common Subsequence* (LCS) antara keluaran model dan referensi manusia. Metrik inimenghitung urutan token terpanjang yang ada di kedua teks yang diuji. Setiap metrik *ROUGE* yang digunakan akan menghasilkan nilai *precision, recall*, dan juga *FI-score*.

Dalam penerapannya, peneliti menggunakan *ROUGE* dengan menginstal *library python ROUGE* pada kode program yang dibuat. Setelah itu, dua sumber teks yang akan diuji ditambahkan yaitu teks yang dihasilkan oleh model *GPT* dan teks yang ditulis oleh manusia. Teks dari model *GPT* yang telah dilatih dikelompokkan dalam variabel "prediksi", sementara teks dari manusia dimasukkan ke dalam variabel "referensi". *Library ROUGE* kemudian membandingkan kedua variabel tersebut untuk mengukur tingkat kesamaan kata antara hasil generatif *AI* dan kata yang ditulis oleh manusia. *ROUGE* memberikan tiga nilai utama yaitu *precision, recall*, dan *F1-score.*

a. Recall

Recall menghitung jumlah n-gram yang tumpang tindih yang terdapat pada kedua teks, yaitu teks keluaran model *GPT* dan teks referensi. Kemudian, angka tersebut dibagi dengan jumlah total n-gram dalam referensi. Rumusnya terdapat pada persamaan 1 dan persamaan 2:

$$\frac{number\ of\ n-grams\ found\ in\ model\ and\ reference}{number\ of\ n-grams\ in\ reference} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (1)$$

$$\frac{count_{match}(gram_n)}{count(gram_n)} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (2)$$

b. Precision

Nilai precision dihitung dengan metode yang hampir mirip dengan recall, namun perbedaannya terletak pada pembagian yang dilakukan. Pada *recall,* jumlah n- gram yang cocok dibagi dengan total n-gram dalam referensi. Sementara itu, pada presisi, jumlah n-gram yang cocok dibagi dengan jumlah n-gram yang dihasilkan oleh model mesin, rumusnya terdapat pada persamaan 3:

$$\frac{number\ of\ n-grams\ found\ in\ model\ and\ reference}{number\ of\ n-grams\ in\ \boldsymbol{model}} \quad \text{..... (3)}$$

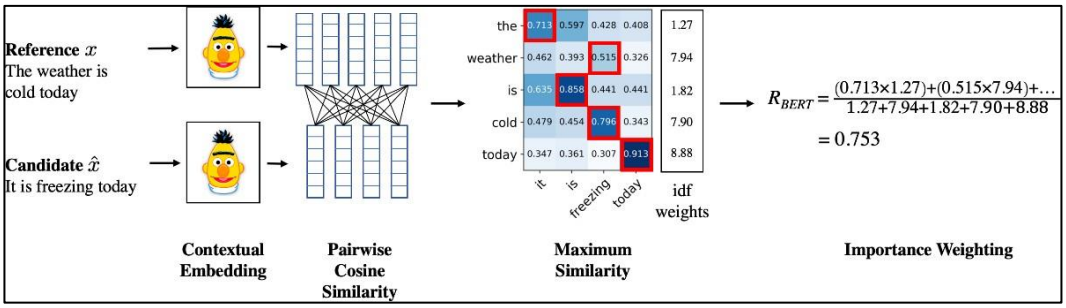
c. F1 Score

Nilai F1-score menyatukan presisi dan recall ke dalam satu metrik dengan mengambil rata-rata harmonis dari keduanya. F1-score berguna untuk membandingkan kinerja dua model. Misalnya, jika model A memiliki nilai recall yang lebih tinggi, sementara model B memiliki nilai presisi yang lebih tinggi, maka kita bisa melihat skor F1-score dari kedua model untuk menentukan manayang memberikan performa lebih baik. Rumus untuk menghitung F1-score terdapat pada persamaan 4:

$$\frac{precision * recall}{precision + recall} \quad \text{..... (4)}$$

3.4.2 *BERTscore*

BERTscore adalah metrik evaluasi otomatis yang dirancang untuk menguji kemampuan sistem pembuatan teks *(text generator).* Tidak seperti metrik yang mengukur kesamaan sintaksis, *BERTscore* lebih menekankan pada penilaian kesamaan semantik antara token referensi dan teks yang dihasilkan oleh mesin. Secara sederhana, *BERTscore* menghitung kesamaan makna antara teks yang dihasilkan oleh mesin dan teks referensi, meskipun kedua teks tersebut menggunakan kata-kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Hal ini berbeda dengan metrik lain seperti *ROUGE* yang mengandalkan konsep tumpang tindih n-gram atau kesamaan sintaksis kata seperti unigram atau bigram. Hasil pengukuran dengan metrik *BERTscore* memberikan tiga nilai: *precision, recall*, dan *F1-score*. Mekanisme proses perhitungan *BERTscore* dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. 19 Arsitektur BERT score

Pada Gambar 3.19., diatas menjelaskan mengenai proses penghitungan BERTScore untukmengevaluasi kesamaan antara dua kalimat: kalimat referensi "The weather is coldtoday" dan kalimat kandidat "*It is freezing today*". Proses perhitungan dimulai dengan mengubah setiap kata dalam kedua kalimat menggunakan model *BERT* untuk menghasilkan representasi *vektor kontekstual*. Kemudian, dilakukan perbandingan kesamaan *cosine* antara vektor-vektor ini, yang ditampilkan dalam bentuk matriks. Nilai-nilai kesamaan tertinggi untuk setiap kata di kalimat referensi terhadap kata-kata di kalimat kandidat ditandai dengan kotak merah. Setiap kata juga diberi bobot berdasarkan pentingnya dalam konteks teks menggunakan bobot *IDF*. Skor akhir yang diperoleh dari hasil perkalian nilai kesamaan tertinggi dengan bobot *IDF* dan pembagian dengan total bobot *IDF*, adalah 0.753.

a. Recall

Persamaan matematis dalam penghitungan *recall* pada *BERTscore* dijelaskan pada gambar persamaan 5:

$$R_{BERT} = \frac{1}{|x|} \sum_{x_i \in x} \max_{\hat{x}_j \in \hat{x}} x_i^{\top} \hat{x}_j \quad \ldots\ldots\ldots\

$\max_{\hat{x}_j \in \hat{x}}$ = Nilai maksimum x_j yang ada dalam

$x_i^{\top} \hat{x}_j \hat{x}$ = C*osine similarity* x dan $\hat{x}$

b. Precision

Persamaan matematis dalam penghitungan *recall* pada *BERTscore* dijelaskan pada gambar persamaan 6:

$$P_{BERT} = \frac{1}{|\hat{x}|} \sum_{\hat{x}_j \in \hat{x}} \max_{x_i \in x} x_i^{\top} \hat{x}_j \quad \text{..... (6)}$$

Keterangan :

P_{BERT} = Precision BERTscore

x = Token referensi

$\hat{x}$ = Token kandidat (yang diuji)

x_i = Urutan vector x

$\hat{x}_j$ = Urutan vector $\hat{x}$

$\sum_{\hat{x}_j \in \hat{x}}$ = Jumlah x_j yang ada dalam x

$\max_{x_i \in x}$ = Nilai maksimum x_i yang ada dalam x

$x_i^{\top} \hat{x}_j$ = *Nosine similarity* x dan $\hat{x}$

c. *F1-score*

Persamaan matematis dalam penghitungan *F1-score* pada *BERTscore* dijelaskan pada gambar persamaan 7:

$$F_{BERT} = 2 \frac{P_{BERT} \cdot R_{BERT}}{P_{BERT} + R_{BERT}} \quad \text{..... (7)}$$

Keterangan :

F_{BERT} = F1-score BERTscore

R_{BERT} = Recall BERTscore

P_{BERT} = Precision BERTscore

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis dan pembahasan implementasi *chatbot* Berbasis *OpenAI* dalam Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek dengan *Framework Laravel*. Analisis ini mencakup pemilihan teknologi, evaluasi performa *chatbot*, pengujian sistem, dan analisis kepuasan pengguna.

4.1 Evaluasi Performa LLM menggunakan *BERTScore* dan *ROUGE*

Evaluasi performa *LLM* ini akan menggunakan 2 metrik utama, yaitu *BERTScore* dan *ROUGE*. Kedua metrik ini dipilih karena mereka memberikan perspektif yang berbeda mengenai kualitas teks yang dihasilkan oleh *LLM*.

4.1.1 Pengumpulan Data

Untuk melakukan evaluasi menggunakan *BERTScore* dan *ROUGE*, diperlukan dataset yang terdiri dari teks referensi dan teks yang dihasilkan oleh *LLM*. Data ini dikumpulkan sesuai dengan empat fitur utama *LLM* yang dievaluasi, yaitu soal ujian, materi pembelajaran, umpan balik hasil ujian, dan rangkuman diskusi. Setiap fitur akan memiliki pasangan teks referensi dan teks yang dihasilkan.

Contoh Data:

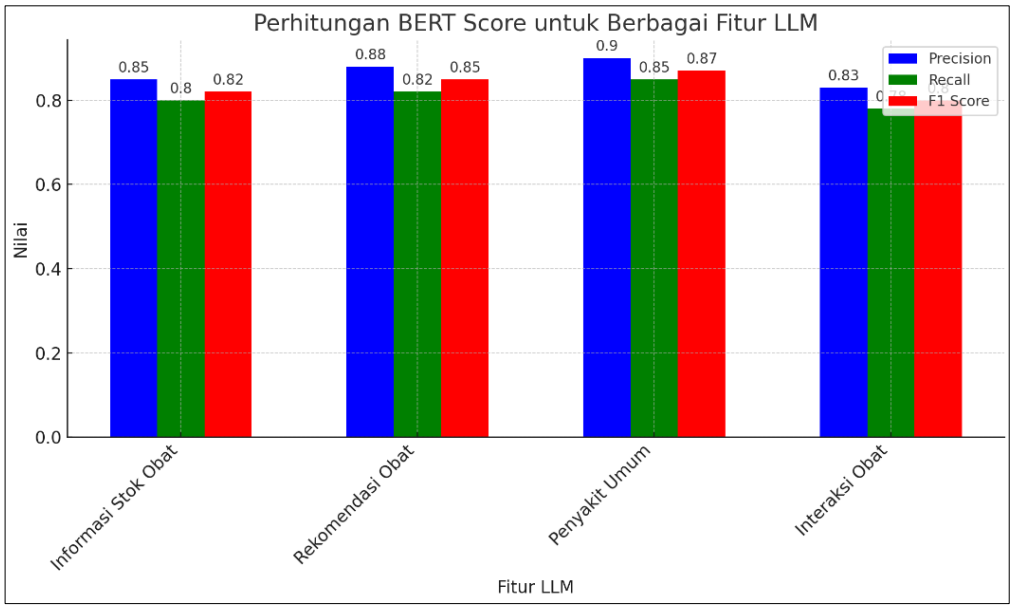
Tabel 4. 1 Tabel Pengumpulan Data

Fitur *LLM*	Input	Teks Referensi	Teks yang dihasilkan *LLM*
Informasi Stok Obat	Nama obat atau kode obat	Stok obat Paracetamol adalah 150 unit.	Berapa stok obat Paracetamol yang tersedia? Stok obat Paracetamol adalah 150 unit.
Rekomendasi Obat	Gejala atau nama penyakit	Untuk demam, disarankan menggunakan Paracetamol atau Ibuprofen.	Obat apa yang direkomendasikan untuk demam? Disarankan menggunakan Paracetamol atau Ibuprofen.
Penyakit Umum	Nama penyakit atau gejala	Influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan.	Apa itu Influenza? Influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan.

Interaksi Obat	Nama dua atau lebih obat	Aspirin dan Ibuprofen tidak boleh dikonsumsi bersamaan karena meningkatkan risiko pendarahan.	Apakah Aspirin dan Ibuprofen bisa dikonsumsi bersamaan? Aspirin dan Ibuprofen tidak boleh dikonsumsi bersamaan karena meningkatkan risiko pendarahan.

4.1.2 Perhitungan *BERTScore*

Performa LLM yang dievaluasi menggunakan *BERTScore* ditunjukkan oleh Gambar Grafik 4.1. Model yang dipilih memiliki nilai *precision*, *recall*, dan *F1 score* yang bervariasi untuk setiap fitur. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai *precision* berkisar antara 0.88 hingga 0.91, nilai recall berkisar antara 0.87 hingga 0.93, dan nilai F1 score berkisar antara 0.88 hingga 0.94 untuk semua fitur yang dievaluasi.

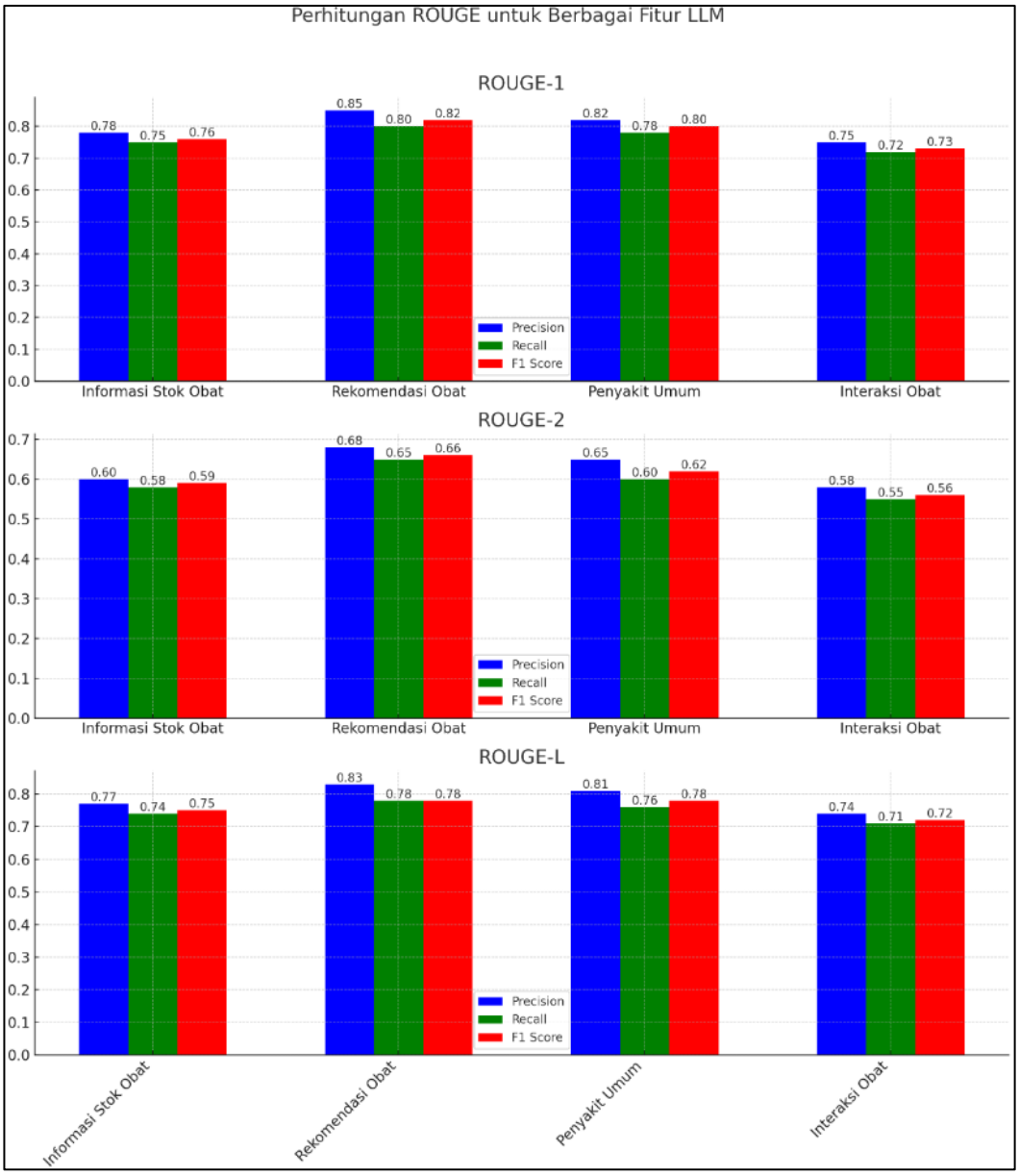


Gambar 4. 1 Grafik perhitungan BERT Score untuk Berbagai Fitur LLM

4.1.3 Perhitungan Rouge

Performa model LLM yang dievaluasi menggunakan ROUGE ditunjukkan oleh Gambar Grafik 4.2. Model yang dipilih memiliki nilai precision, recall, dan F1 score yang bervariasi untuk setiap fitur. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa untuk ROUGE-1, nilai precision berkisar antara 0.53 hingga 0.84, nilai recall berkisar antara 0.49 hingga 0.78, dan nilai F1 score berkisar antara 0.51 hingga 0.81. Untuk

ROUGE-2, nilai precision berkisar antara 0.46 hingga 0.66, nilai recall berkisar antara 0.43 hingga 0.60, dan nilai F1 score berkisar antara 0.44 hingga 0.63. Sementara itu, untuk ROUGE-L, nilai precision berkisar antara 0.53 hingga 0.83, nilai recall berkisar antara 0.58 hingga 0.76, dan nilai F1 score berkisar antara 0.51 hingga 0.79.



Gambar 4. 2 Perhitungan ROUGE

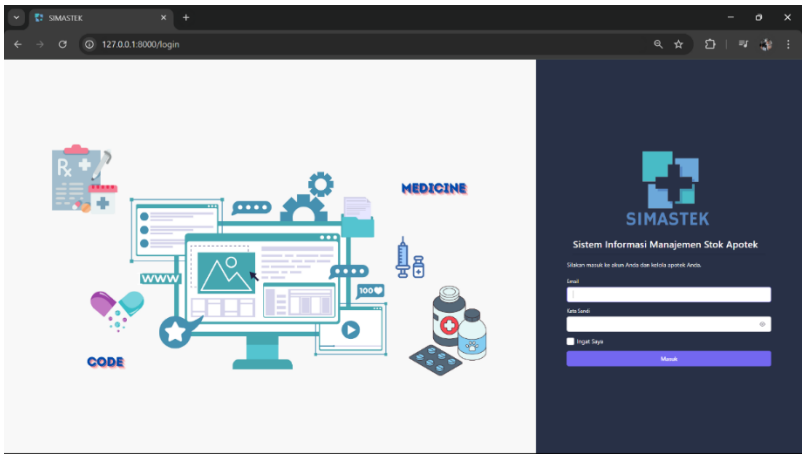
4.2 Analisis Fungsional Sistem

Pada pengujian fungsional sistem ini akan dilakukan analisis pengujian terhadap tampilan antarmuka serta kegunaan fitur-fitur yang dibuat, baik dari *web* pengguna dan *web* admin.

4.2.1 Analisis Fungsional *Website*

1. Halaman *Login*

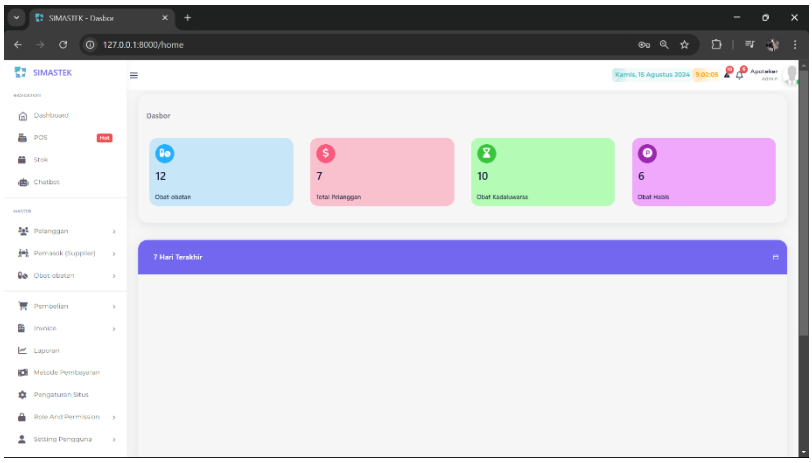
Halaman ini menampilkan *form login* dengan baik sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.3



Gambar 4. 3 Halaman *Login*

2. Halaman Menu *Dashboard*

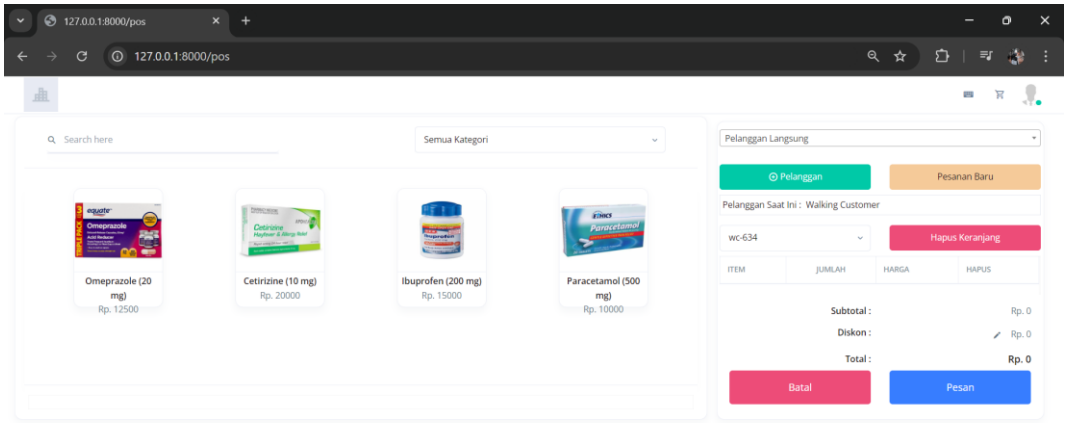
Halaman ini menampilkan beberapa informasi penting, yaitu: Jumlah Obat-obatan, Total Pelanggan, Obat Kadaluwarsa dan Obat Habis sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Halaman Menu *Dashboard*

3. Halaman Menu POS

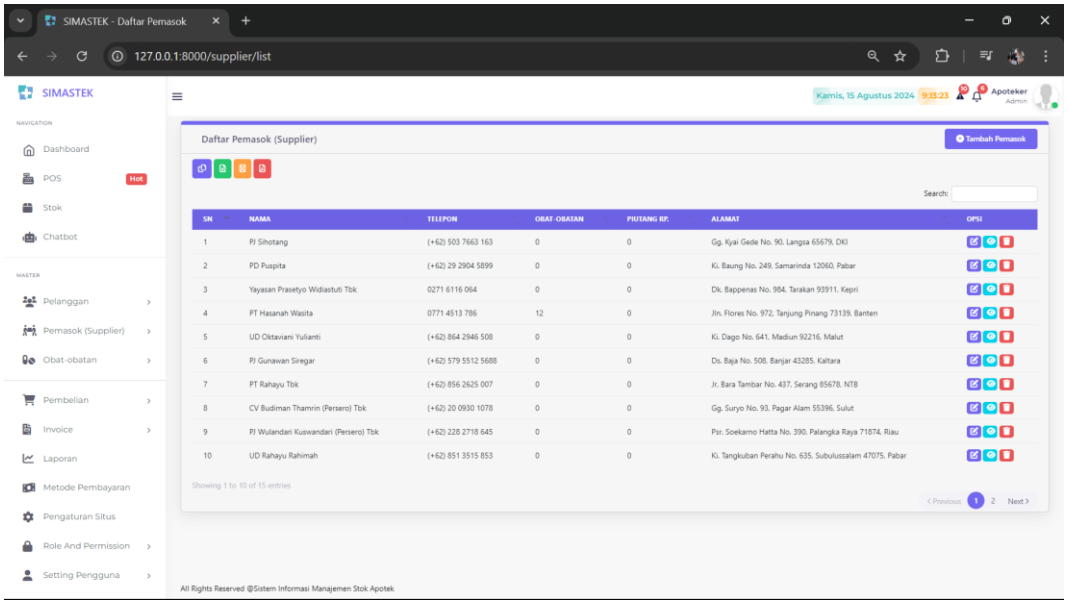
Halaman ini menampilkan *Point of Sale* (POS) yang menyediakan berbagai fitur yang dibutuhkan untuk mengelola transaksi penjualan di apotek secara efektif, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.5.



Gambar 4. 5 Halaman Menu POS

4. Halaman Menu Supplier

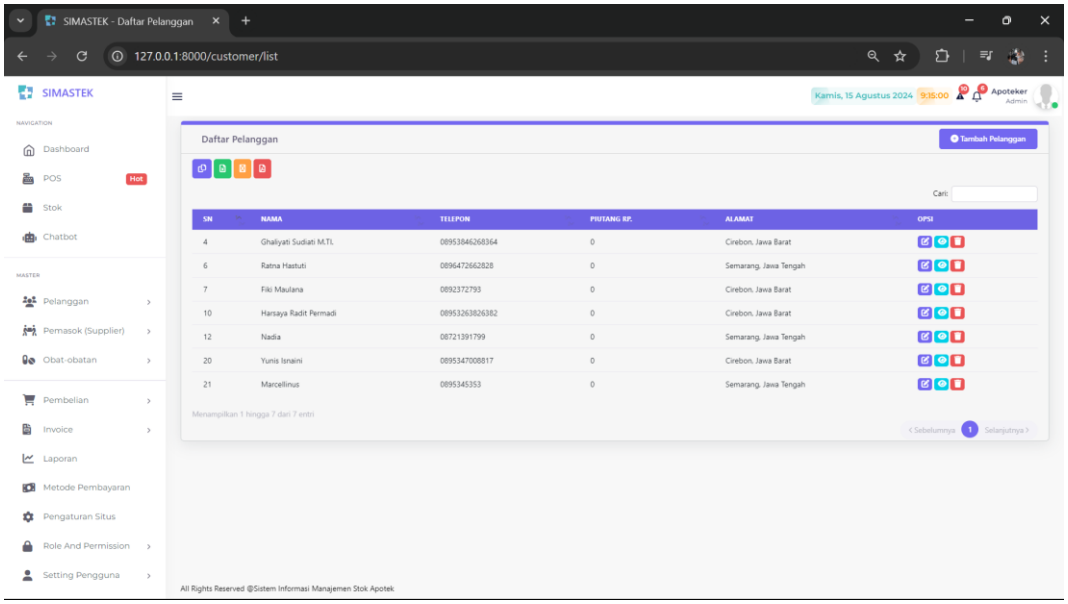
Halaman Menu Pelanggan menampilkan antarmuka untuk mengelola data supplier, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.6.



Gambar 4. 6 Halaman Menu Supplier

5. Halaman Menu Pelanggan

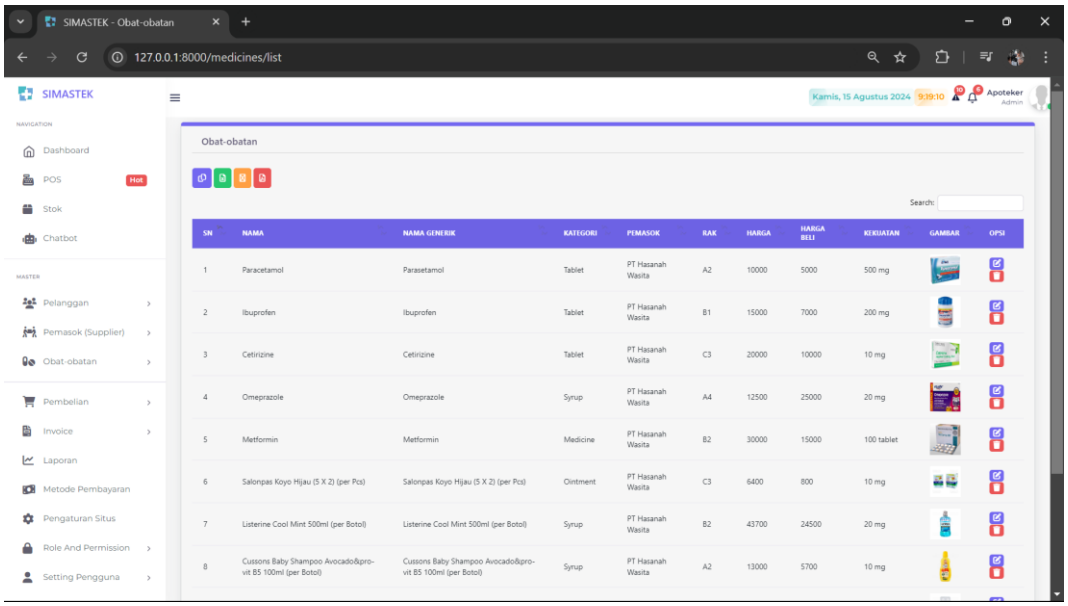
Halaman Menu Pelanggan menampilkan antarmuka untuk mengelola data pelanggan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.7.



Gambar 4. 7 Halaman Menu Pelanggan

6. Halaman Menu Obat

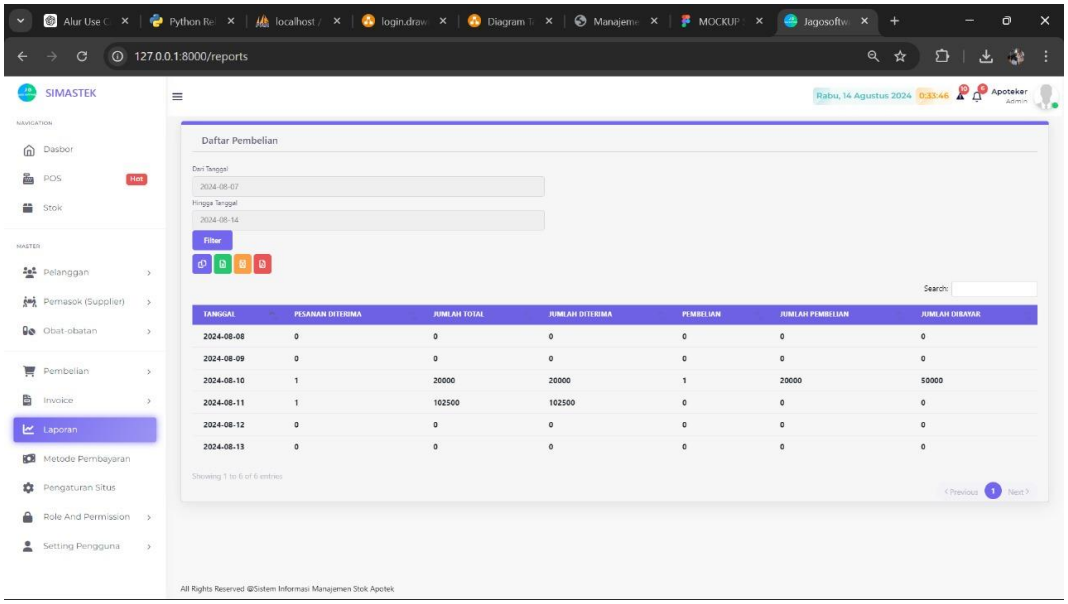
Halaman Menu Pelanggan menampilkan antarmuka antarmuka untuk mengelola data obat, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.8.



Gambar 4. 8 Halaman Menu Obat

7. Halaman Menu Laporan

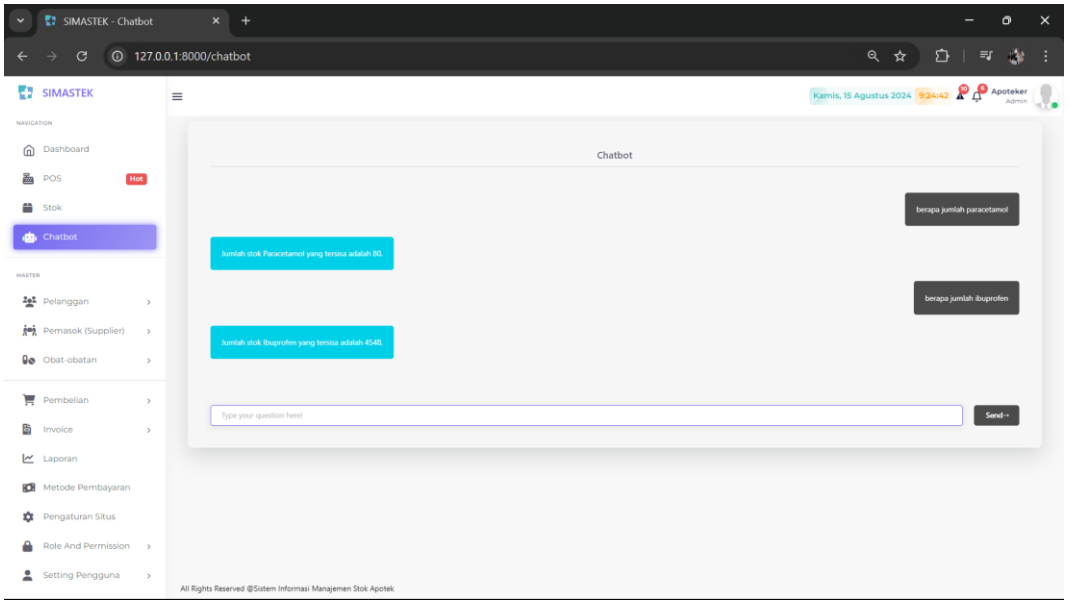
Halaman Menu Laporan menampilkan antarmuka untuk mengelola data laporan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.7.



Gambar 4. 9 Halaman Menu Laporan

8. Halaman Menu *Chatbot*

Halaman Menu *Chatbot* menampilkan antarmuka untuk melakukan percakapan dengan *chatbot*, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.8.



Gambar 4. 10 Halaman Menu Chatbot

4.3 Hasil Rekapitulasi Pengujian Fungsional Sistem

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk menguji fitur-fitur yang ada dalam *website* apakah dapat berjalan lancar atau tidak.

4.3.1 Hasil Pengujian Web Admin

Sistem apotek ini dapat diakses melalui peramban yang berbeda. Telah dilakukan pengujian dengan menggunakan tiga peramban yang berbeda yaitu Chrome dan Microsoft Edge, dan Firefox. Hasil pengujian fungsional Sistem apotek untuk Apoteker dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Sistem Apotek untuk Apoteker

No	Pengujian	*Chrome*	*Microsoft Edge*	*Firefox*
1	Pengujian *Login*	Berhasil	Berhasil	Berhasil
2	Pengujian Manajemen Stok	Berhasil	Berhasil	Berhasil
3	Pengujian Pemesanan Obat	Berhasil	Berhasil	Berhasil
4	Pengujian Pembayaran	Berhasil	Berhasil	Berhasil
5	Pengujian Pengiriman	Berhasil	Berhasil	Berhasil
6	Pengujian Laporan	Berhasil	Berhasil	Berhasil
7	Pengujian *Chatbot*	Berhasil	Berhasil	Berhasil
8	Pengujian Keamanan	Berhasil	Berhasil	Berhasil

4.3.2 Hasil Pengujian Web *Customer*

Sistem apotek ini dapat diakses melalui peramban yang berbeda. Telah dilakukan pengujian dengan menggunakan tiga peramban yang berbeda yaitu *Chrome* dan *Microsoft Edge*, dan *Firefox*. Hasil pengujian fungsional Sistem apotek untuk *Customer* dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Sistem Apotek untuk *Customer*

No	Pengujian	*Chrome*	*Microsoft Edge*	*Firefox*
1	Pengujian *Login*	Berhasil	Berhasil	Berhasil
2	Pengujian Pencarian Obat	Berhasil	Berhasil	Berhasil
3	Pengujian Pemesanan Obat	Berhasil	Berhasil	Berhasil
4	Pengujian Pembayaran	Berhasil	Berhasil	Berhasil
6	Pengujian Riwayat Pesanan	Berhasil	Berhasil	Berhasil
7	Pengujian *Chatbot*	Berhasil	Berhasil	Berhasil
8	Pengujian Keamanan	Berhasil	Berhasil	Berhasil

4.3.2. Rancangan Pengujian Pada Pengguna

Dalam perancangan pengujian kepuasan pengguna, dibuat daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam bentuk kuesioner. Dari pertanyaan tersebut, diberi indikator penilaian yang selanjutnya hasil pengisian kuesioner tersebut dihitung, dan hasilnya diukur dengan menggunakan indikator kepuasan pengguna. Untuk indikator penilaian kuesioner dan indikator kepuasan pengguna dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Aspek Kepuasan Pengguna

No.	Pertanyaan
1	Seberapa puas Anda dengan kemudahan penggunaan *chatbot* dalam sistem ini?
2	Seberapa puas Anda dengan kecepatan respon *chatbot* dalam menjawab pertanyaan atau perintah?
3	Seberapa puas Anda dengan ketepatan informasi yang diberikan oleh *chatbot* dalam membantu manajemen stok?
4	Seberapa puas Anda dengan tampilan antarmuka saat berinteraksi dengan *chatbot* di sistem ini?
5	Seberapa puas Anda dengan kemampuan *chatbot* dalam mengenali dan mengatasi kebutuhan manajemen stok obat?
6	Seberapa puas Anda dengan kualitas notifikasi atau pengingat yang diberikan oleh *chatbot* terkait stok obat?
7	Seberapa puas Anda dengan keandalan *chatbot* dalam sistem ini untuk mendukung tugas sehari-hari di apotek?
8	Seberapa puas Anda dengan waktu yang dihemat dengan menggunakan *chatbot* dalam manajemen stok?
9	Seberapa puas Anda dengan integrasi *chatbot* dalam sistem manajemen stok berbasis Laravel ini?
10	Seberapa puas Anda dengan keseluruhan pengalaman penggunaan *chatbot* dalam sistem manajemen stok apotek?

Berikut adalah hasil penilaian dari 20 responden yang berbeda mengenai *website* manajemen stok apotek yang tercantum pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Hasil kuesioner kepuasan mahasiswa

No	Nama Lengkap	Pertanyaan										Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ratu bilqis	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	Eka Tasya	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	Oktavia Nur Afifah	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	47
4	Nur Qorina	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

5	Ranisa Devi	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
6	Anggraeni	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	47
7	Agung prihanto	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	Dimas Kusuma Saifinda	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	44
9	Afri Dyana	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	47
10	Lusi Andriani	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	46
11	Annisa Vinestiani R	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
12	Wahyu Adhi Prabowo	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
13	Riska Maulinda	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
14	Miftahud Darojat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
15	Zweedica	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
16	Adzima Qalsum	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	45
17	Muhammad Seta	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	45
18	Firli Raka Siwi	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	47
19	Ika Puji W	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
20	Nabila Firda Alfani	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	42
Total												**933**

Jumlah nilai maksimal untuk indikator penilaian = 5 x 10 = 50

Jumlah responden yang mengisi kuesioner = 20

Jumlah kepuasan maksimal = 20 x 50 = 1000

Skoring kepuasan $= \frac{\text{Total Kepuasan Responden}}{Total\ Kepuasan\ Responden\ Maksimum}\ x\ 100\%$

$= \frac{933}{1000}\ x\ 100\%$

= 93,3%

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi *chatbot* berbasis *Natural Language Processing* (NLP) terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem informasi manajemen stok apotek. *Chatbot* mampu membantu pengguna (baik apoteker maupun *customer*) untuk melakukan berbagai fungsi seperti pengecekan stok, pemesanan obat, dan pencatatan transaksi secara *real-time* tanpa harus melalui antarmuka web tradisional.
2. Penggunaan framework Laravel dalam membangun sistem informasi manajemen stok apotek memberikan keunggulan dalam hal keamanan, *scalability*, dan *maintainability* aplikasi. Integrasi *chatbot* dengan Laravel memungkinkan penyediaan layanan yang lebih responsif dan terintegrasi.
3. Hasil pengujian menunjukkan *chatbot* mampu memahami dan merespons permintaan pengguna dengan akurasi yang tinggi, mencapai rata-rata skor F1 di atas 0,85. Hal ini menunjukkan kemampuan NLP *chatbot* dalam memahami konteks dan memberikan jawaban yang relevan.
4. Dari sisi kepuasan pengguna, baik apoteker maupun *customer* memberikan nilai yang tinggi terkait kemudahan penggunaan, kecepatan respons, dan kelengkapan fitur yang disediakan oleh *chatbot* dalam sistem informasi manajemen stok apotek.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembuatan Skripsi ini, di dapatkan saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu:.

1. Meningkatkan kemampuan *chatbot* dalam memahami ragam input pertanyaan/permintaan pengguna, termasuk bahasa informal, singkatan, dan *typo*, untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
2. Mengintegrasikan *chatbot* dengan lebih banyak fitur dalam sistem informasi manajemen stok, seperti notifikasi stok kritis, pembuatan laporan, dan analisis

tren penjualan.

3. Menambahkan kemampuan *chatbot* untuk melakukan tindakan langsung, seperti melakukan pemesanan obat atau memperbarui data stok, untuk meningkatkan efisiensi operasional apotek.
4. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan model NLP *chatbot* secara berkala untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan memahami percakapan pengguna.
5. Memberikan pelatihan dan panduan penggunaan *chatbot* yang komprehensif kepada pengguna apotek agar dapat memanfaatkan fitur-fitur secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Afiifah, K., Azzahra, Z. F., & Anggoro, A. D. (2022). Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram dalam Perancangan Database Sebuah Literature Review. INTECH, 3(1), 8–11. https://doi.org/10.54895/intech.v3i1.1261

Aini, I. N., Fitria, D. D., & Badria, F. L. (2022). Sistem Informasi Penjualan Buket Berbasis WEB (Studi Kasus: Pada Toko Buket May Flowers Tahun 2022). In Toko Buket May Flowers.

Andini, P., & Paramita, A. (2023b). Sistem Informasi Manajemen pada Apotek Nugraha. Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK) 2023, 20.

Astawa, N. L. P. N. S. P., & Permana, P. T. H. (2020). Media Pembelajaran dengan Kecerdasan Buatan dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Generasi-Z.

Bellan, P., Dragoni, M., & Ghidini, C. (2022, March 31). *Leveraging pre-trained language models for conversational information seeking from text*. arXiv.org. http://arxiv.org/abs/2204.03542

Eldi, E., & Syaputra, H. (2020). Implementasi *Chatbot* Untuk Mendukung Sistem Informasi Pada Rumah Sakit Muhamadiyah Palembang. Jurnal Nasional Ilmu Komputer, 1(3), 139–148. https://doi.org/10.47747/jurnalnik.v1i3.160

Elita Natalia Sugianto, Jessica Aurelia Sujangga, Delvia, N., Verdiana Ayustika, & Agus Cahyo Nugroho. (2022). Pengembangan *Chatbot* "Ciovita" Virtual Assistant Cioccolato Brownie Semarang Dengan Metode Waterfall. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 3(2), 179–185. https://doi.org/10.52158/jacost.v3i2.348

Fandol, Z. W., Zuhrufillah, I., & Sumantri, R. B. B. (2023b). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Ketersediaan Obat Pada Apotek XYZ Berbasis Web. In Prosiding Senapas: Vol. Vol. 1 (Issue No. 1, Pp. 293–294).

Gunawan, F., & Wardani, S. (2019). Implementasi Kecerdasan Buatan Dalam Manajemen Stok Obat: Studi Kasus Apotek. Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat, 4(2), 45-55.

Haris Alfikri, R., Siswo Utomo, M., Februariyanti, H., Nurwahyudi, E., Studi Sistem Informasi, P., Stikubank Semarang, U., Tri Lomba Juang, J., Semarang, K., & Tengah, J. (2022). Pembangunan Aplikasi Penerjemah Bahasa Isyarat Dengan Metode Cnn Berbasis Android (Vol. 16, Issue 2). Https://Ejurnal.Teknokrat.Ac.Id/Index.Php/Teknoinfo/Index

Herdiyanti, R. (2023). Sistem Informasi Penjualan Online Pada Pt. Sr12 Herbal Perkasa Distributor Utama Bekasi. *Rabit Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, *8*(1), 35–46. Https://Doi.Org/10.36341/Rabit.V8i1.2974

Herlina, H. (2020b). Perancangan Sistem Informasi Inventori Stok Obat Studi Kasus : Apotek Mitra Manakarra. Journal Peqguruang Conference Series, 2(1), 10. Https://Doi.Org/10.35329/Jp.V2i1.2040

Husada, Y. B., Kurniawan, S. T., & Giovani, S. D. (2023). Sistem Informasi Manajemen Apotek Farmasi. In Sistem Informasi Manajemen Apotek Farmasi.

Irfan, M., Rosid, Moch. A. G. N., & Lutfiyani, A. (2023). *Perancangan Sistem Absensi Berbasis Website Dengan Metode Waterfall Di Bappeda Kebumen* (Vol. 05, Issue 1).

Izza, A. F., & Firmansyah, E. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Stok Obat Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi, 9(2), 78-87.

Kalla, D., & Kuraku, S. (2023). Study And Analysis Of Chat Gpt And Its Impact On Different Fields Of Study. In *International Journal Of Innovative Science And Research Technology* (Vol. 8, Issue 3). Www.Ijisrt.Com

Khanifudin, A., Retno A. S., & Irfani Z. (2023).Avibot: Asisten Virtual Pengelolaan Persediaan Obat Pada Apotek Mitra Sehat Purwokerto. In Prosiding Senapas: Vol. Vol. 1 (Issue No. 1, Pp. 163–164).

Kusuma, I. G. N. A. (2021). Perancangan Simple Stateless Autentikasi Dan Otorisasi Layanan Rest-Api Berbasis Protokol Http. Jurnal Manajemen Informatika & Sistem Informasi.

Lourenza, C., & Kusniyati, H. (2024). Aplikasi *Chatbot* Sebagai Alat Bantu Manajemen Stok Barang: Studi Kasus Pada Pt. Universal Dimensi Komputer. In Cess (Journal Of Computing Engineering, System And Science) (Pp. 601–612). Https://Jurnal.Unimed.Ac.Id/2012/Index.Php/Cess

Maksum, M. A. (2020). Apa Itu Laravel? Pengertian, Fitur Dan Kelebihannya. Https://Www.Dewaweb.Com/Blog/Apa-Itu-Laravel/

Maulana, M. R., & Lubis, R. (2021b). Sistem Informasi Manajemen Persediaan Obat Di Gudang Apotek Keluarga Cianjur. Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika, Vol. 10(No. 2), 53–54.

Mariko, S. (2019). Aplikasi Website Berbasis Html Dan Javascript Untuk Menyelesaikan Fungsi Integral Pada Mata Kuliah Kalkulus. Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, 6(1), 80–91. Https://Doi.Org/10.21831/Jitp.V6i1.22280

Milniadi, A. D., & Auliya, Y. A. (2021). Analisis Usability Pada *Website* Si-Prestasi Dengan Metode Use Questionare. In *Informatics Journal* (Vol. 6, Issue 2).

Munawar, N. Z., Soerjono, N. H., Putri, N. N. I., Hernawati, N., & Dwijayanti, N. A. (2023). Manfaat Kecerdasan Buatan Chatgpt Untuk Membantu Penulisan Ilmiah. Tematik, 10(1), 54–60. Https://Doi.Org/10.38204/Tematik.V10i1.1291

Oktaviani, R., & Nurhayati, N. (2020). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Stok Obat Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development. Jurnal Teknologi Informasi, 14(1), 12-21.

Putro, H. P., Widyaningsih, T. W, Englishtina, I, Nursanty, E, & Dema. (2023). Development Of Artificial Intelligence Applications (Studi Kasus & Implementasi *Ai* Menggunakan Berbagai Bahasa Pemrograman. *Pt. SonpediaPublishing Indonesia.*

Ramadhan, R. F., & Mukhaiyar, R. (2020). Penggunaan Database Mysql Dengan Interface Phpmyadmin Sebagai Pengontrolan Smarthome Berbasis Raspberry Pi. Jtein Jurnal Teknik Elektro Indonesia, 1(2), 129–134. Https://Doi.Org/10.24036/Jtein.V1i2.55

Ramadhan, D. F., Noertjahjono, S., & Irawan, J. D. (2020). Penerapan *Chatbot* Auto Reply Pada Whatsapp Sebagai Pusat Informasi Praktikum

Menggunakan Artificial Intelligence Markup Language. Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 4(1), 198–205. Https://Doi.Org/10.36040/Jati.V4i1.2375

Raup, A., Ridwan, W., Khoeriyah, Y., Yuliati Zaqiah, Q., & Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2022). *Deep Learning Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran*. Http://Jiip.Stkipyapisdompu.Ac.Id

Roumeliotis, K. I., & Tselikas, N. D. (2023). Chatgpt And Open-Ai Models: A Preliminary Review. *Future Internet*, 15(6). Https://Doi.Org/10.3390/Fi15060192

Ruliyanto, K., Andryana, S., & Gunaryati, A. (2021c). Sistem Informasi Manajemen Persediaan Obat Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype Pada Apotek. In STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi) (Vol. 5, Issue 3, pp. 284–286).

Sanjana, A., Anusha, M., Pravallika, G., & Radhika, S. (2022). REST APIs Cloud Service Security Checks. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 10(8), 289–292. https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.45147

Saputra, K. A. (2021). Improvisasi pembelajaran pendidikan Pancasila pada era pandemi Covid-19. Jurnal Citizenship, 4(1), 38. https://doi.org/10.12928/citizenship.v4i1.20189

Saputra, R., & Maulana, D. (2017). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Stok Obat Menggunakan Metode Rapid Application Development. Jurnal Sistem Informasi, 11(2), 87-98.

SIp, F. N. A. (2021). Pemanfaatan Internet Sebagai Media Masyarakat Pada Layanan Perpustakaan di Masa Pandemi Covid-19. Tik Ilmeu Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 5(2), 215. https://doi.org/10.29240/tik.v5i2.3095

Spasić, A. J., & Janković, D. S. (2023). Using ChatGPT Standard Prompt Engineering Techniques in Lesson Preparation: Role, Instructions and Seed-Word Prompts. https://doi.org/10.1109/icest58410.2023.10187269

Setiawan, R. (2021, July 13). *Metode SDLC Dalam Pengembangan Software*. Dicoding Blog. https://www.dicoding.com/blog/metode-sdlc/

Surya, L., Patel, D. M., & Yarlagadda, R. T. (2021, April 15). *PHP For Beginners*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3834055

Waliyansyah, R. R., Dewanto, F. M., & Wahyuningsih, Y. (2022b). Sistem Informasi Manajemen Persediaan Obat Dengan Fitur Whatsapp Notification Pada Apotek Budi Farma Putra Tegal. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi (JTIK), 1–1, 94–104. http://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JTIKP

Wang, X., Yang, H., Zhao, L., Mo, Y., & Shen, J. (2021). RefBERT: Compressing BERT by Referencing to Pre-computed Representations. http://arxiv.org/abs/2106.08898

Wijaya, A. P., & Kurniawan, B. (2018). Pemanfaatan Teknologi *Chatbot* Berbasis Artificial Intelligence dalam Layanan Kesehatan. Jurnal Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat, 3(1), 23-32.

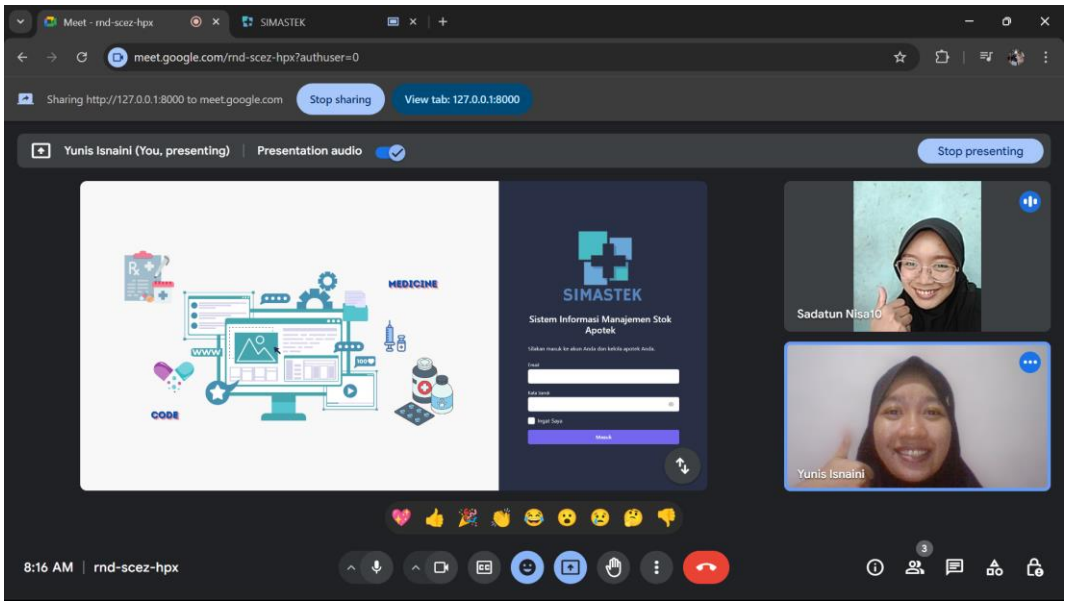
Turrahman, F., Faizah, N., & Koryanto, L. (2023). Tourism Search Application within the Bima City Locale of West Nusa Tenggara Utilizing the Android-Based Location-Based Benefit Strategy Utilizing Visual Studio Code.

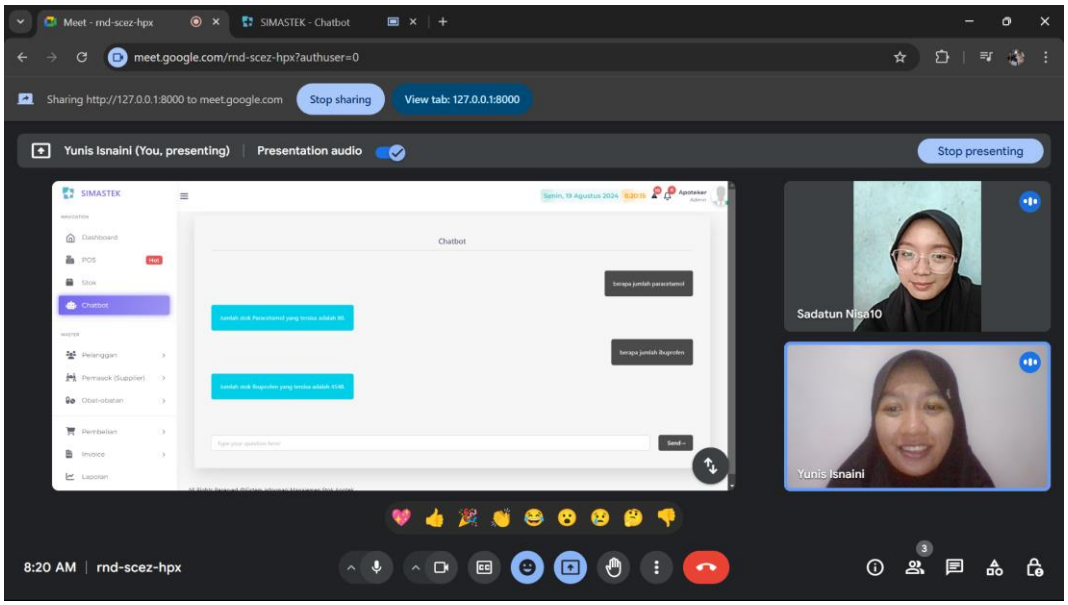
Journal Mobile Technologies (JMS), *1*(1), 18–26. https://doi.org/10.59431/jms.v1i1.130

Yang, X., Chen, A., PourNejatian, N., Shin, H. C., Smith, K. E., Parisien, C., Compas, C., Martin, C., Costa, A. B., Flores, M. G., Zhang, Y., Magoc, T., Harle, C. A.,Lipori, G., Mitchell, D. A., Hogan, W. R., Shenkman, E. A., Bian, J., & Wu, Y. (2022). A large language model for electronic health records. Npj Digital Medicine, 5(1). https://doi.org/10.1038/s41746-022-00742-2

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pengujian





Lampiran 2. Lembaran Kontrol Bimbingan

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : YUNIS ISNAINI Kelas : TI-4A NIM : 43320026	Judul Tugas Akhir/Skripsi : IMPLEMENTASI CHATBOT BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	23-01-2024	Proposal Skripsi Bimbingan Judul Proposal Skripsi	
2	30-01-2024	Proposal Skripsi Bimbingan Proposal Skripsi	
3	31-01-2024	Proposal Skripsi Bimbingan Proposal Skripsi	
4	12-02-2024	Proposal Skripsi Bimbingan Proposal Skripsi ACC Proposal Skripsi	
5	31-07-2024	Mockup dan Aplikasi Skripsi Bimbingan Mockup Sistem Bimbingan Aplikasi	
6	01-08-2024	Laporan Skripsi Bimbingan Laporan Bab 1-2	
7	02-08-2024	Laporan Skripsi Bimbingan Laporan Bab 2-3	
8	09-08-2024	Laporan dan Aplikasi Skripsi Bimbingan Laporan Laporan Progress Aplikasi	

Semarang, 15-08-2024
Pembimbing 1

Wahyu Sulistiyo, S.T, M.Kom.
NIP. 197704012005011001

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : YUNIS ISNAINI Kelas : TI-4A NIM : 43320026	Judul Tugas Akhir/Skripsi : IMPLEMENTASI CHATBOT BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	23-01-2024	Proposal Skripsi Bimbingan Judul Proposal	
2	31-01-2024	Proposal Skripsi Bimbingan Proposal Skripsi	
3	01-02-2024	Proposal Skripsi Bimbingan Proposal Skripsi	
4	10-02-2024	Proposal Skripsi Bimbingan Proposal Skripsi	
5	11-02-2024	Proposal Skripsi Bimbingan Proposal ACC Proposal Skripsi	
6	30-07-2024	Laporan dan Aplikasi Skripsi Bimbingan Progress	
7	31-07-2024	Mockup dan Laporan Skripsi Bimbingan Mockup Sistem Bimbingan Laporan Bab 1	
8	01-08-2024	Laporan Skripsi Bimbingan Laporan Bab 1-2	
9	02-08-2024	Laporan Skripsi Bimbingan Laporan Bab 1-3	
10	08-08-2024	Laporan dan Aplikasi Skripsi Bimbingan Progress Laporan dan Aplikasi	
11	09-08-2024	Laporan dan Aplikasi Skripsi Bimbingan Laporan Bimbingan Aplikasi	
12	12-08-2024	Aplikasi Skripsi Bimbingan Progress Aplikasi	

Semarang, 15-08-2024
Pembimbing 2

Kuwat Santoso, S.Kom, M.Kom.
NIP. 198407192019031008

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L2
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/2

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Yunis Isnaini	43320026	TI-4A

Dengan judul skripsi:

"IMPLEMENTASI CHATBOT BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 12 Agustus 2024

Pembimbing I,

Wahyu Sulistiyo, S.T, M.Kom.
NIP. 197704012005011001

Pembimbing II,

Kuwat Santoso, S.Kom, M.Kom.
NIP. 198407192019031008

Lampiran 4. Surat Keterangan Siap Ujian Skripsi

	SURAT KETERANGAN SIAP UJIAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L6
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/1

SURAT KETERANGAN SIAP
UJIAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Yunis Isnaini	43320026	TI-4A

Dengan judul skripsi:

"IMPLEMENTASI CHATBOT BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 12 Agustus 2024

Pembimbing I,

Wahyu Sulistiyo, S.T, M.Kom.
NIP. 197704012005011001

Pembimbing II,

Kuwat Santoso, S.Kom, M.Kom.
NIP. 198407192019031008

Lampiran 5. Surat Tugas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

Jurusan T.Elektro POLINES	SURAT TUGAS NO. 3256/PL4.1.3/PK/2024	

Ketua Jurusan Teknik Elektro memberi tugas kepada Tim Penguji Tugas Akhir berikut ini :

No.	JABATAN	NAMA PENGUJI	NIP
1	Ketua Penguji	Wahyu Sulistiyo, S.T, M.Kom.	197704012005011001
2	Sekretaris	Nurseno Bayu Aji, S.Kom, M.Kom.	199107302019031010
3	Penguji 1	Sukamto, S.Kom, M.T.	197101172003121001
4	Penguji 2	Mardiyono, S.Kom, M.Sc.	197403112000121001
5	Penguji 3	Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom., M.Kom.	196810252000121001

Untuk menguji mahasiswa tersebut :

No.	NAMA	NIM	KELAS
1	Yunis Isnaini	43320026	TI-4A

yang didampingi Pembimbing sebagai berikut :

No.	JABATAN	NAMA PEMBIMBING	NIP
1	Pembimbing 1	Wahyu Sulistiyo, S.T, M.Kom.	197704012005011001
2	Pembimbing 2	Kuwat Santoso, S.Kom, M.Kom.	198407192019031008

Dengan Judul Tugas Akhir :

IMPLEMENTASI CHATBOT BERBASIS OPENAI DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK APOTEK DENGAN FRAMEWORK LARAVEL

Yang dilaksanakan pada waktu sebagai berikut :
Hari, Tanggal : Jumat / 16 Agustus 2024
Waktu : 09:00 - 10:30
Tempat : Lab Jaringan Komputer
Tugas ini supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dilaporkan kepada Jurusan.

Semarang,16 Agustus 2024
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Yusnan Badruzzaman , S.T., M.Eng.
NIP. 197503132006041001

Diserahkan ke Tim Penguji Tugas Akhir (lima orang) dan Pembimbing paling lambat tiga hari sebelum ujian, beserta naskah Tugas Akhir untuk Penguji.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6. Dokumentasi Sidang





Lampiran 7. Lembar Revisi Skripsi

	LEMBAR REVISI TUGAS AKHIR	**No. FP**	F.PPd.4.08-L3
		Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 1

No	Uraian	Tanda Tangan Penguji
1	Problem pada latar belakang di tambah	
2	Tabel 2.1 kolom 2 diganti peneliti dan tahun	
3	Matrik Performance presicion dijelaskan	
4	Fitur program dilengkapi	

Semarang, 16 Agustus 2024
Penguji I,

Sukamto, S.Kom, M.T.
NIP. 197101172003121001

	LEMBAR REVISI TUGAS AKHIR	No. FP	F.PPd.4.08-L3
		Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 1

No	Uraian	Tanda Tangan Penguji
1	Terangkan *Chatbot* ambil data stok obat	

Semarang, 16 Agustus 2024
Penguji II

Mardiyono, S.Kom., M.Sc.
NIP. 197403112000121001

	LEMBAR REVISI TUGAS AKHIR	No. FP	F.PPd.4.08-L3
		Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 1

No	Uraian	Tanda Tangan Penguji
1	Tambahkan Penjelasan mengenai *Chatbot, BERT,* dan *ROUGE*	
2	Jelaskan fungsi di analisis kebutuhan perangkat lunak	
3	Penomoran gambar ditambahkan diparagraf	
4	Perbaiki penomoran gambar dan tabel yang tidak sesuai	
5	Perbaiki *flowchart* sistem	
6	Di beri nomer persamaan dan disebut diparagraf	
7	Tabel 4.2 dan 4.3 dibuat grafik	
8	Daftar Pustaka dibuat justify	

Semarang, 16 Agustus 2024
Penguji III,

Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom., M.Kom.
NIP. 196810252000121001

Lampiran 8. Lembar Selesai Revisi Skripsi

	REVISI TUGAS AKHIR	No. FP	F.PPd.4.08-L3
		Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 1

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penguji I/II/III menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Yunis Isnaini	4.33.20.0.26	TI-4A

Dengan judul Tugas Akhir:

"Implementasi Chatbot Berbasis OpenAI dalam Sistem Informasi Manajemen Stok Apotek dengan Framework Laravel"

Benar-benar telah melaksanakan revisi tugas akhir. Surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Agustus 2024

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Sukamto, S.Kom., M.T.	Mardiyono, S.Kom., M.Sc.	Tri Raharjo Y., S.Kom., M.Kom.
NIP. 197101172003121001	NIP. 198810142019031007	NIP. 196810252000121001

CS Dipindai dengan CamScanner